

ISPGAYA

instituto superior politécnico

Licenciatura em Engenharia Informática
Projeto de Engenharia Informática em Contexto Empresarial
3º Ano

Arnaldo Cunha de Carvalho

ESTÁGIO NA LUXURY DRINKS

DESENVOLVIMENTO INTEGRAÇÃO APIS, E- COMMERCE E APLICAÇÕES MÓVEL

**Relatório de estágio orientado pelo Professor Doutor Fernando Luis Ferreira de
Almeida e apresentado à Escola Superior de Ciência e Tecnologia**

Julho de 2026

Agradecimentos

Agradeço ao Dr. Rui Amorim proprietário da Luxury Drinks, pela oportunidade que me deu de realizar o estágio nesta empresa.

Ao Nuno Gouveia Técnico de informática pelo apoio fornecido ao longo do estágio.

Ao Professor Doutor Fernando Luís Ferreira de Almeida pela orientação e disponibilidade apresentadas durante a realização de todo o estágio.

Resumo

No presente relatório encontram-se descritos o local de estágio, assim como as principais atividades nele realizadas.

No contexto do estágio, pretendia-se que fosse feita a análise das infraestruturas de informática da empresa e se aplicassem os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares, para encontrar soluções para os projetos apresentados.

As soluções tinham de assegurar que os protocolos de segurança e funcionamento fossem garantidos, passando-se em seguida ao desenvolvimento e integração com interface de programação de aplicações, automações, e-commerce e aplicações móveis.

Foram apresentados pela empresa os seguintes projetos:

- Automação entre Zone Soft e SQL Server.
- Desenvolvimento de um novo site para a Luxury Drinks
- Aplicação móvel para a área reservada.
- Aplicação para retirar Listas de Preços (PDF e Excel)
- Desenvolvimento de uma API para dar suporte às aplicações móveis

No final do documento, no âmbito das conclusões, é realizada uma reflexão crítica.

Abstract

This report describes the internship site and the main activities carried out there.

The internship involved analyzing the company's Information technology infrastructure and applying knowledge gained from coursework to develop solutions for the assigned projects.

The solutions had to ensure compliance with security and operational protocols, followed by development and integration involving APIs, automation, e-commerce, and mobile applications.

The company presented the following projects:

- Automation between Zone Soft and SQL Server.
- Development of a new website for Luxury Drinks.
- Mobile application for the restricted access area.
- Application for generating price lists (PDF and Excel).
- Development of an API to support mobile applications.

A critical reflection is provided in the conclusions section at the end of the document.

Lista de abreviaturas e siglas

ISPGAYA	Instituto Superior Politécnico de Gaya
API	Interface de Programação de Aplicações.
ERP	Gestor de Recursos Empresariais.
CRM	Gestão de Relacionamento com o Cliente.
GSI	Gestão de Sistemas de Informação.
PSI	Planeamento de Sistemas de Informação.
SI	Sistemas Informáticos.
TI	Tecnologias de Informação.
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação.
E-Commerce	Plataformas de Comércio Eletrónico.

Índice

Agradecimentos	ii
Resumo	iii
Abstract	iv
Lista de abreviaturas e siglas	v
Introdução	10
Enquadramento	11
Objetivos da FCT	12
Apresentação da Empresa	12
Estrutura do relatório	13
1 – Análise de processos existentes:	14
1.1 – Atualização das Guias de Consignação Zone Soft:	14
1.2 – Problemas do Web Site Institucional:	14
1.3 – Análise do ERP e problemas (Centralgest):	15
2 – Projetos Similares e Associados:	16
2.1 – Comércio Eletrónico:	16
2.2 – Integração de Sistemas:	17
2.3 – Automatização de Processos Empresariais:	19
2.4 – Desenvolvimento de Aplicações Móveis:	20
3 – Bases Teóricas:	22
3.1 Comércio Eletrónico e Desenvolvimento Web.....	22
3.2 Desenvolvimento de Aplicações Móveis.....	23
3.3 Automatização de Processos Empresariais.....	24
3.4 Síntese e Posicionamento do Presente Estudo	25
4 – Projetos Realizados:	26
4.1 – Automação entre a base de dados SQL Server e a plataforma Zone Soft: 26	
4.1.1 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais:	26
4.1.2 – Modelo UML:	28
4.1.3 – Arquitetura do Sistema:	30
4.1.4 – Funcionalidades do Sistema:	32
4.1.5 – Interfaces Gráficas:	33
4.1.6 – Testes e Resultados obtidos:	36
4.2 – Aplicação das Listas de Preços:	38

4.2.1	– Requisitos Funcionais e Não Funcionais:	38
4.2.2	– Modelo UML:	40
4.2.3	– Arquitetura do Sistema:	41
4.2.4	– Funcionalidades do Sistema:	44
4.2.5	– Interfaces Gráficas:	45
4.2.6	– Testes e Resultados obtidos:	47
4.3	Aplicação Móvel e API:	49
4.3.1	– Requisitos Funcionais e Não Funcionais:	49
4.3.2	– Modelo UML:	51
4.3.3	– Arquitetura do Sistema:	53
4.3.4	– Funcionalidades do Sistema:	55
4.3.5	– Interfaces Gráficas:	57
4.3.6	Testes e Resultados obtidos:	61
4.4	Website Institucional da Luxury Drinks:	63
4.4.1	– Requisitos Funcionais e Não Funcionais:	63
4.4.2	– Modelo UML:	65
4.4.3	– Arquitetura do Sistema:	67
4.4.4	– Funcionalidades do Website:	69
4.4.5	– Interfaces Gráficas:	70
4.4.6	Testes e Resultados obtidos:	71
5	- Cronograma da FCT:	72
6	- Conclusões:	73
7	- Referência Bibliográficas	74
	Apêndice:	75

Índice de figuras

Figura 1 - Logo da Luxury Drinks	12
Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso - System Update.....	29
Figura 3 - Diagrama de Fluxo de dados entre os módulos - System Update	31
Figura 4 - Login UI - System Update	34
Figura 5 - Frontoffice ou UI principal - System Update.....	35
Figura 6 - Diagrama dos Casos de Uso UML - Lista de Preços.....	41
Figura 7 - Diagrama de Fluxo de Dados - Lista de Preços.....	43
Figura 8 - Interface - Lista de Preços	46
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso - Aplicação Móvel	52
Figura 10 - Diagrama de casos de uso - API	53
Figura 11 - Diagrama de Fluxo dos dados - Aplicação Móvel e API	55
Figura 12 – Código onde se encontram definidos os Endpoints – API.....	56
Figura 13 - Criar Conta Etapa 1 - Aplicação Móvel.....	58
Figura 14 - Confirmar email Etapa 2 - Aplicação Móvel.....	58
Figura 15 - Dados Pessoais Etapa 3 - Aplicação Móvel	59
Figura 16 - Lista de Preços / Produtos.....	59
Figura 17 - Selecionar Artigos da Reserva - Aplicação Móvel	60
Figura 18 - Confirmar e Finalizar Encomenda - Aplicação Móvel.....	60
Figura 19 - Encomenda Concluída - Aplicação Móvel	61
Figura 20 - Diagrama de Casos de Uso - WebSite Luxury Drinks (plugin)	66
Figura 21 - Diagrama Fluxo de Dados - WebSite Luxury Drinks (plugin).....	68
Figura 22 - Página dos exclusivos com o “shortcode” de listagem - WebSite Luxury Drinks.....	70
Figura 23 - Página das marcas - WebSite Luxury Drinks	70
Figura 24 - Cronograma de Atividades da FCT	72

Índice de tabelas

Tabela 1 - Atualização das guias de consignação, manualmente na Zone Soft	14
Tabela 2 - Comparação entre as plataformas de comércio eletrónico atualmente mais utilizadas.	17
Tabela 3 - Comparação entre as principais plataformas atualmente utilizadas para integração de sistemas.....	18
Tabela 4 - Comparação entre as plataformas de automatização de processos atualmente mais utilizadas.	19
Tabela 5 - Comparação entre as principais plataformas atualmente utilizadas para o desenvolvimento de aplicações móveis.....	21
Tabela 6 – Requisitos Funcionais - System Update.....	26
Tabela 7 – Requisitos Não Funcionais - System Update	27
Tabela 8 - Casos de Uso - System Update	28
Tabela 9 - Testes Realizados e Resultados obtidos - System Update	36
Tabela 10 – Requisitos Funcionais – Listas de Preços	38

Tabela 11 – Requisitos Não Funcionais – Listas de Preços.....	39
Tabela 12 - Casos de Uso - Lista de Preços.....	40
Tabela 13 - Testes Realizados e Resultados obtidos - Lista de preços	47
Tabela 14 - Requisitos Funcionais - Aplicação Móvel e API	49
Tabela 15 - Requisitos Não Funcionais - Aplicação Móvel e API.....	50
Tabela 16 - Casos de Uso - Aplicação Móvel	51
Tabela 17 - Casos de Uso - API	52
Tabela 18 - Testes Realizados e Resultados obtidos – Aplicação Móvel.....	61
Tabela 19 – Requisitos Funcionais - WebSite Luxury Drinks.....	63
Tabela 20 – Requisitos Não funcionais - WebSite Luxury Drinks	64
Tabela 21 - Casos de Uso - WebSite Luxury Drinks	65
Tabela 22 - Teste e resultados obtidos - WebSite Luxury Drinks.....	71

Introdução

Num ambiente cada vez mais digital, as organizações procuram cada vez mais tecnologias e sistemas de informação capazes de suportar todas as suas necessidades de forma eficiente, segura e integrada. Contudo, muitas pequenas e médias empresas recorrem a diferentes sistemas de informação para suportar áreas como a gestão comercial, faturação, gestão documental, plataformas Web e comunicação com clientes. No entanto, à medida que estas soluções são implementadas para responder a necessidades específicas, acabam por surgir ecossistemas tecnológicos pouco integrados, onde as trocas de informação entre os softwares dependem de processos manuais ou de soluções limitadas.

A falta de integração entre sistemas traduz-se frequentemente no aumento de tarefas, na probabilidade de erros humanos, na necessidade de mais recursos, nas dificuldades para conseguir uma evolução tecnológica. Além disso, a crescente necessidade de disponibilizar novos serviços digitais mais eficientes, leva as empresas a apostarem na modernização das suas plataformas tecnológicas, a partir da integração de sistemas, automatização de processos e desenvolvimento de aplicações que respondam às suas necessidades.

Neste contexto, a Engenharia Informática desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de responder às necessidades das organizações. Tecnologias como as Interfaces de Programação de Aplicações (APIs), plataformas de comércio eletrónico, aplicações Web e Móvel e mecanismos de automação permitem criar ecossistemas digitais mais integrados, seguros e escaláveis, o que contribui para a transformação digital das empresas.

Enquadramento

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto de Engenharia Informática em Contexto Empresarial, incluída na Licenciatura em Engenharia Informática (EI) do Instituto Superior Politécnico de Gaya (ISPGAYA).

A Formação em Contexto de Trabalho (FCT), que teve um período de catorze semanas, possibilitou a aplicação de conhecimentos adquiridos durante as unidades curriculares, permitindo consolidar competências técnicas e profissionais. Para além disso deu oportunidade de conhecer o funcionamento interno de uma empresa.

O estágio decorreu na empresa Luxury Drinks Portugal Lda, onde foi realizada uma análise das infraestruturas informáticas, com o objetivo de compreender como os sistemas de informação e os seus processos estavam implementados e também identificar possíveis melhorias.

Com base na análise, pudemos verificar que, apesar da empresa recorrer a diferentes soluções tecnológicas para suportar a sua atividade, alguns processos continuavam a ser executados manualmente, o que trazia limitações ao nível da comunicação entre aplicações e da modernização das plataformas digitais. Foram identificadas ainda oportunidades de melhorias relacionadas com a infraestrutura tecnológica, como por exemplo a organização da rede, os equipamentos, os servidores e outros sistemas informáticos.

Com base nestas necessidades, definiram-se vários projetos com o objetivo de modernizar a infraestrutura tecnológica da empresa, a partir da integração entre sistemas, automatização de processos e desenvolvimento de novas soluções digitais.

Objetivos da FCT

Foram definidos os seguintes objetivos:

- Analisar a infraestrutura informática e identificar oportunidades de melhoria;
- Desenvolver soluções de software para as necessidades da empresa;
- Integrar diferentes sistemas através da implementação de APIs;
- Automatizar processos internos, reduzindo tarefas manuais e repetitivas;
- Desenvolver aplicações Web e Móvel orientadas para os utilizadores da organização;
- Aplicar boas práticas de desenvolvimento de software, assegurando requisitos de desempenho, segurança e fiabilidade;
- Consolidar competências técnicas nas áreas do desenvolvimento de software, integração de sistemas, bases de dados e automação.

Apresentação da Empresa

A Luxury Drinks Portugal é uma empresa dedicada à importação, distribuição e comercialização de bebidas alcoólicas *premium* e *super-premium* em Portugal.

Fundada em fevereiro de 2009, na cidade do Porto, a empresa surgiu com o objetivo de introduzir no mercado nacional uma seleção criteriosa de vinhos, champagnes e bebidas espirituosas de elevada qualidade, respondendo a uma procura crescente por produtos exclusivos até então pouco representados no país.



Figura 1 - Logo da Luxury Drinks

Ao longo dos anos, a Luxury Drinks afirmou-se como um parceiro relevante no mercado nacional, distinguindo-se pela sua abordagem especializada e pelo compromisso com a excelência.

O estágio ocorreu no departamento de Tecnologias de Informação (TI), responsável pela infraestrutura tecnológica da empresa e pela procura de soluções que deem suporte às diferentes áreas de negócio. Os projetos realizados durante a Formação em Contexto de Trabalho enquadraram-se na estratégia de modernização tecnológica da organização, com a integração de sistemas, automatização de processos e desenvolvimento de novas plataformas digitais.

Estrutura do relatório

O presente relatório encontra-se organizado de forma a descrever, as atividades desenvolvidas durante a Formação em Contexto de Trabalho, bem como as metodologias adotadas, as soluções implementadas e os resultados obtidos.

Numa primeira parte é apresentado o enquadramento do estágio, objetivos da FCT e a caracterização da empresa de acolhimento.

No ponto 1 é realizada uma análise dos processos existentes na empresa antes do desenvolvimento das soluções propostas. São identificados os principais problemas, limitações e necessidades encontradas.

No ponto 2 são analisadas as principais tecnologias, metodologias e ferramentas relacionadas com os projetos desenvolvidos. São igualmente comparadas diferentes soluções existentes no mercado, apresentando as suas vantagens e limitações.

No ponto 3 são apresentadas as bases teóricas que sustentam o desenvolvimento dos projetos, descrevendo os principais conceitos, tecnologias, linguagens de programação, arquiteturas e metodologias utilizadas ao longo do estágio.

Posteriormente são descritos os diferentes projetos desenvolvidos durante o estágio. Cada projeto encontra-se organizado segundo uma estrutura composta pelas seguintes secções:

- Requisitos Funcionais e Não Funcionais
- Modelo UML
- Arquitetura do Sistema
- Funcionalidades do Sistema
- Interfaces Gráficas
- Testes e Resultados obtidos

O relatório termina com a apresentação das conclusões e das referências bibliográficas que suportam o desenvolvimento do trabalho.

1 – Análise de processos existentes:

1.1 – Atualização das Guias de Consignação Zone Soft:

A Tabela 1 mostra detalhadamente o processo manual para atualizar as Guias de Consignação na Zone Soft, antes da implementação. É importante ainda ressaltar que este exemplo é apenas para uma guia de consignação e normalmente existem pelo menos 4 guias para serem atualizadas.

Tabela 1 - Atualização das guias de consignação, manualmente na Zone Soft

Processos	Tempo Médio (min)	Observações
Exportar a guia de consignação da Centralgest em formato PDF	3	O documento é gerado e criado na CentralGest, depois é exportado em formato pdf, o documento pode ser alterado ao longo do dia
Verificar se a guia já foi inserida na Zone Soft	1	Normalmente a guia ainda não foi adicionada, mas há situações em que é necessário atualizar a guia
Verificar se todos os artigos da guia já estão criados na Zone Soft	15	Só dá para adicionar os artigos à guia se eles existirem
Criar os artigos em falta	5	É comum em novas guias não existir o artigo o que obriga a verificar os dados na CentralGest para evitar erros
Criar a guia caso não exista e preencher o cabeçalho da guia de consignação	2	Ao criar guias podem acontecer erros de preenchimento no cabeçalho que depois não podem ser alterados o que obriga a anular e a criar a guia de novo
Adicionar / Atualizar / Remover os artigos da guia. Ao adicionar ou atualizar é preciso preencher os campos (preço, quantidade, iva, total)	5 a 45	É comum neste tipo de preenchimento acontecerem erros devido à elevada quantidade de artigos e seus dados a serem adicionados

1.2 – Problemas do Web Site Institucional:

O site da Luxury Drinks apresentava diversos problemas dos quais constava:

- **Tempo de carregamento:** O site apresentava um longo tempo para carregar as páginas do site, o que dificultava a experiência de navegação e o interesse pelo uso do site.

- **Erros nas folhas de estilos:** O site apresentava-se constantemente desformatado, ou seja, os títulos, os textos, as imagens, ..., saíam do lugar, apareciam linhas onde nunca tinham existido e sempre que se tentava resolver algum dos erros apareciam erros noutros lugares.
- **Navegação pouco acessível:** A navegação era feita a partir de um menu “Hamburguer” o que era complexo e de difícil visualização, por não existir nenhum fundo por baixo do menu, além disso não existia nenhum campo de pesquisa.
- **Construção do site manual:** Todas as páginas do site eram construídas manualmente sem qualquer sistema de construção a partir de layouts, ou seja, ocupava mais espaço em memória e reduzia a eficiência e velocidade do site.

1.3 – Análise do ERP e problemas (Centralgest):

O ERP ou Centralgest é o sistema usado para gerir todos os recursos da Luxury Drinks. É um sistema antigo e que ainda recebe atualizações com pouco impacto na sua otimização e na automação e integração com outros sistemas.

Existem vários problemas recorrentes no ERP, destacando-se quatro deles que têm um grande impacto para a empresa.

- **Listas de preços:** A empresa retira todos os dias as listas que são utilizadas por várias pessoas, seja para atualizar os stocks das lojas online ou para os comerciais que precisam de saber o stock disponível. Estas listas demoram imenso tempo a serem extraídas do ERP. Além disso são tiradas várias listas diferentes o que faz com que se leve entre 30min a 2h para obter todas as listas.
- **Acesso Remoto:** O sistema remoto da Centralgest cai constantemente ou fica lento o que prejudica o acesso remoto ao sistema.
- **Chamar de novo ou “Recall”:** A Centralgest não permite fazer o “Recall” consecutivo do mesmo item, o que obriga a chamar um outro item antes de se fazer o “Recall” do que se pretendia.
- **Velocidade:** Existem igualmente grandes problemas com a velocidade e otimização do sistema o que aumenta a quantidade de processos necessários ao seu correto funcionamento.

2 – Projetos Similares e Associados:

O desenvolvimento do mercado tecnológico leva a um aumento na variedade disponível de soluções que procuram responder aos desafios das empresas, plataformas de comércio eletrónico, integração com sistemas, aplicações móveis e soluções de automatização.

Embora muitas destas plataformas disponibilizem funcionalidades semelhantes, diferenciam-se pela sua arquitetura, modelo de implementação, capacidade de personalização, facilidade de integração com outros sistemas e custos de utilização.

Os projetos desenvolvidos durante o estágio enquadram-se nestas áreas tecnológicas, que procuram responder às necessidades da empresa através do desenvolvimento de soluções adaptadas ao seu contexto operacional.

2.1 – Comércio Eletrónico:

O comércio eletrónico (e-commerce) tornou-se um dos principais canais de comercialização de produtos e serviços, permitindo às organizações expandir o seu mercado, disponibilizar informação em tempo real e proporcionar uma experiência de compra acessível a partir de qualquer localização.

Para responder a esta crescente procura, surgiram diversas plataformas de e-commerce que permitem às empresas criar e gerir lojas online sem necessidade de desenvolver todo o processo tecnológico. Estas soluções disponibilizam funcionalidades como gestão de produtos, processamento de encomendas, autenticação de utilizadores, controlo de stock, meios de pagamento e integração com serviços externos, constituindo atualmente um elemento fundamental na estratégia digital de muitas organizações.

Apesar da diversidade existente, a escolha de uma plataforma de comércio eletrónico continua a depender de vários fatores, entre os quais se destacam a dimensão da empresa, o orçamento disponível, os conhecimentos técnicos da equipa de desenvolvimento, o volume de produtos comercializados e a necessidade de integração com outros sistemas de informação.

Tabela 2 - Comparação entre as plataformas de comércio eletrónico atualmente mais utilizadas.

Plataforma	Modelo	Principais Vantagens	Principais Limitações
WooCommerce	Open Source	Elevada personalização, vasta comunidade, grande disponibilidade de extensões	Requer gestão da infraestrutura e manutenção da plataforma
Shopify	SaaS	Implementação rápida, gestão simplificada, elevada disponibilidade	Menor flexibilidade para personalizações profundas e custos de subscrição
Adobe Commerce (Magento)	Open Source / Comercial	Elevada escalabilidade, funcionalidades avançadas e integração empresarial	Implementação complexa e custos superiores
PrestaShop	Open Source	Boa relação entre funcionalidades, facilidade de utilização e personalização	Menor comunidade quando comparada com o WooCommerce
BigCommerce	SaaS	Elevado desempenho, infraestrutura gerida e integração com diversos serviços	Personalização mais limitada e dependência do fornecedor

Observa-se na tabela 2 que nenhuma destas plataformas, pode ser considerada superior às restantes, uma vez que cada uma apresenta características adequadas a diferentes contextos empresariais.

2.2 – Integração de Sistemas:

A adoção de novas soluções digitais pelas organizações, conduziu à utilização simultânea de múltiplos sistemas de informação para suportar diferentes áreas do negócio. Atualmente, é comum uma empresa recorrer a diferentes plataformas para a gestão comercial, faturação, inventário, e-commerce, logística, recursos humanos e relacionamento com clientes. Embora estas soluções permitam responder de forma mais eficaz às necessidades de cada departamento, cria igualmente desafios relacionados com a comunicação e a partilha de informação entre aplicações.

A ausência de mecanismos de integração, leva muitas organizações a recorrer a processos manuais para transferir informação entre sistemas, seja através da inserção manual ou da exportação e importação de ficheiros. Estas práticas aumentam o tempo necessário para executar determinadas tarefas e aumentam a probabilidade de acontecerem erros humanos.

Para responder a estas necessidades, surgiram diversas soluções tecnológicas orientadas para a integração de sistemas, o que permitiu automatizar a troca de informação entre aplicações e garantir uma maior consistência dos dados.

Uma das abordagens mais utilizadas consiste na disponibilização de Application Programming Interfaces (APIs) pelos próprios fabricantes de software. Esta abordagem tornou-se um padrão na indústria do software, possibilitando que diferentes sistemas comuniquem entre si de forma segura e estruturada.

Tabela 3 - Comparação entre as principais plataformas atualmente utilizadas para integração de sistemas

Plataforma	Modelo	Principais Características	Mercado-Alvo
APIs disponibilizadas pelos fabricantes	Interfaces de integração	Comunicação direta entre aplicações e elevada flexibilidade	Todas as organizações
Microsoft Power Automate	iPaaS	Integração com serviços Microsoft e aplicações de terceiros	Pequenas, médias e grandes empresas
MuleSoft Anypoint Platform	iPaaS	Gestão centralizada de integrações e APIs empresariais	Médias e grandes empresas
Boomi	iPaaS	Integração entre aplicações locais e serviços cloud	Empresas de média e grande dimensão
Workato	iPaaS	Integração de aplicações e automatização de processos empresariais	Organizações com forte utilização de serviços cloud

Apesar da evolução destas plataformas tabela 3, existem situações em que as soluções disponibilizadas pelo mercado não conseguem responder integralmente às necessidades das organizações. No entanto, empresas que utilizam software desenvolvido internamente necessitam frequentemente de desenvolver mecanismos de integração personalizados, capazes de adaptar a comunicação às regras do negócio e às características das aplicações.

2.3 – Automatização de Processos Empresariais:

A automatização de processos empresariais tornou-se uma das principais estratégias adotadas pelas organizações para reduzir erros, melhorar a consistência da informação e libertar recursos humanos para atividades de maior valor acrescentado.

A ausência de automatizações leva a que muitas destas operações como a atualização de bases de dados, a sincronização de informação entre aplicações, a geração de documentos, o envio de notificações ou o processamento de ficheiros continuem a depender da intervenção humana. Estes procedimentos são relativamente simples e a sua execução repetitiva consome muito tempo e aumenta a probabilidade de erros humanos. Para responder a estas necessidades, surgiram diversas plataformas especializadas na automatização de processos, que criam fluxos de trabalho (workflows) capazes de executar tarefas automaticamente e integrar diferentes aplicações.

Para além das plataformas de automatização genéricas, muitas organizações optam pelo desenvolvimento de soluções personalizadas, recorrendo a linguagens de programação e bibliotecas específicas para responder a necessidades que não podem ser satisfeitas pelas ferramentas existentes no mercado. Esta abordagem permite automatizar processos específicos da organização e integrar sistemas sem conectores disponíveis.

Tabela 4 - Comparação entre as plataformas de automatização de processos atualmente mais utilizadas.

Plataforma	Modelo	Principais Vantagens	Principais Limitações
Microsoft Power Automate	Comercial (Cloud)	Elevada integração com o ecossistema Microsoft, interface intuitiva e vasta oferta de conectores	Dependência do ecossistema Microsoft e custos de licenciamento
Zapier	Comercial (Cloud)	Facilidade de utilização, implementação rápida e integração com milhares de aplicações	Menor flexibilidade para processos complexos
Make	Comercial (Cloud)	Elevada flexibilidade na criação de fluxos de trabalho e transformação de dados	Curva de aprendizagem superior relativamente ao Zapier

Plataforma	Modelo	Principais Vantagens	Principais Limitações
n8n	Open Source	Instalação local, elevada personalização e controlo total dos dados	Requer conhecimentos técnicos para configuração e manutenção
Soluções Personalizadas	Desenvolvimento próprio	Adaptação integral às necessidades da organização e elevada flexibilidade	Maior tempo de desenvolvimento e necessidade de manutenção contínua

A escolha da solução, tabela 4, mais adequada depende da complexidade dos processos a automatizar, das aplicações existentes na organização, dos recursos técnicos disponíveis e do nível de personalização pretendido. Enquanto plataformas e-commerce permitem implementar rapidamente automatizações para as aplicações amplamente utilizadas, o desenvolvimento de soluções personalizadas continua a ser a abordagem mais utilizada quando existem requisitos específicos ou necessidade de integração com sistemas desenvolvidos internamente.

2.4 – Desenvolvimento de Aplicações Móveis:

A evolução dos dispositivos móveis e o aumento do acesso à Internet através de smartphones mudaram significativamente a forma como os utilizadores utilizam os serviços digitais. Atualmente, as aplicações móveis constituem um importante canal de comunicação entre empresas e clientes, o que permite um acesso rápido a produtos, serviços e informação independentemente da localização. Esta realidade levou muitas organizações a complementar as suas plataformas Web, sistemas de ERP e bases de dados com aplicações móveis.

O desenvolvimento de aplicações móveis registou um crescimento significativo nos últimos anos, o que levou ao aparecimento de diversas plataformas e frameworks que simplificam o processo de desenvolvimento. Estas soluções procuram reduzir o tempo de implementação, facilitar a manutenção das aplicações e permitir a sua disponibilização em diferentes sistemas operativos, respondendo às necessidades de empresas que pretendem alcançar um maior número de utilizadores.

Atualmente, existem duas abordagens principais para o desenvolvimento de aplicações móveis: o desenvolvimento nativo, no qual são utilizadas as linguagens e ferramentas específicas de cada sistema operativo, e o desenvolvimento multiplataforma (cross-platform), que permite criar uma única aplicação compatível com diferentes plataformas.

Tabela 5 - Comparação entre as principais plataformas atualmente utilizadas para o desenvolvimento de aplicações móveis.

Plataforma	Tipo	Principais Vantagens	Principais Limitações
Flutter	Multiplataforma	Elevado desempenho, interface moderna, desenvolvimento para Android e iOS a partir de uma única base de código	Dimensão superior das aplicações e menor disponibilidade de algumas bibliotecas específicas
React Native	Multiplataforma	Grande comunidade, desenvolvimento rápido e vasta oferta de bibliotecas	Pode requerer componentes nativos em funcionalidades mais específicas
.NET MAUI	Multiplataforma	Integração com o ecossistema .NET e suporte para múltiplos sistemas operativos	Comunidade mais reduzida e menor maturidade comparativamente a outras soluções
Kotlin	Nativo (Android)	Elevado desempenho e integração total com Android	Necessidade de desenvolver uma aplicação distinta para iOS
Swift	Nativo (iOS)	Elevado desempenho e integração total com iOS	Necessidade de desenvolver uma aplicação distinta para Android

A escolha da plataforma, tabela 5, depende de diversos fatores, como os requisitos funcionais da aplicação, os recursos disponíveis para o desenvolvimento, o orçamento do projeto e a necessidade de suportar diferentes sistemas operativos. Em muitos casos, as organizações privilegiam soluções multiplataforma pela redução do tempo de desenvolvimento e dos custos de manutenção, enquanto aplicações que exigem funcionalidades muito específicas continuam a recorrer ao desenvolvimento nativo.

3 – Bases Teóricas:

3.1 Comércio Eletrónico e Desenvolvimento Web

A digitalização do comércio tem conduzido um número crescente de empresas à adoção de plataformas de e-commerce como forma de melhorar a relação com os clientes e aumentar a competitividade. Segundo Laudon e Traver (2024), o e-commerce constitui atualmente um dos principais pilares da transformação digital, permitindo às organizações automatizar processos comerciais, disponibilizar informação em tempo real e expandir o seu mercado para além dos canais tradicionais.

Nas pequenas e médias empresas, a adoção de plataformas de comércio eletrónico está frequentemente associada à utilização de sistemas de gestão de conteúdos (Content Management Systems – CMS), destacando-se o WordPress e a extensão WooCommerce pela sua flexibilidade, reduzido custo de implementação e facilidade de integração com outros sistemas (WooCommerce, 2024). A literatura refere ainda que estas plataformas permitem uma evolução gradual das infraestruturas digitais das empresas, facilitando futuras integrações com aplicações móveis, sistemas ERP e APIs (OECD, 2023).

Outro aspeto frequentemente abordado consiste na necessidade de desenvolver plataformas responsivas e centradas na experiência do utilizador. Um website moderno deve garantir uma navegação intuitiva, adaptação a diferentes dispositivos e mecanismos de autenticação seguros, fatores que influenciam diretamente a satisfação e fidelização dos utilizadores (Nielsen, 2020).

No âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, estes princípios serviram de base ao desenvolvimento do novo website da Luxury Drinks Portugal. A empresa possuía uma plataforma desatualizada, com problemas estruturais e sem funcionalidades de comércio eletrónico. Assim, foi desenvolvido um novo website recorrendo ao WordPress e WooCommerce, preparado para futuras funcionalidades de venda online, integração com a API desenvolvida durante o estágio e acesso a uma área reservada destinada aos clientes da empresa. Desta forma, a solução implementada encontra-se alinhada com as recomendações identificadas na literatura relativamente à modernização das plataformas digitais das pequenas e médias empresas.

3.2 Desenvolvimento de Aplicações Móveis

A utilização de aplicações móveis tem registado um crescimento significativo nos últimos anos, tornando-se um importante meio de interação entre as organizações e os seus clientes. Para além de facilitarem o acesso à informação em qualquer momento e local, estas aplicações permitem disponibilizar serviços personalizados, melhorar a experiência do utilizador e integrar diferentes sistemas de informação. Segundo Heitkötter et al. (2013), o desenvolvimento multiplataforma tem vindo a ganhar relevância devido à necessidade de reduzir custos e tempos de desenvolvimento, mantendo a compatibilidade entre diferentes sistemas operativos.

Entre as diversas tecnologias disponíveis, o Flutter, desenvolvido pela Google, destaca-se como uma das frameworks multiplataforma mais utilizadas, permitindo criar aplicações para Android e iOS a partir de uma única base de código escrita na linguagem Dart (Google, 2024). A literatura refere que esta abordagem reduz significativamente o esforço de desenvolvimento e manutenção, proporcionando simultaneamente um desempenho próximo das aplicações nativas e uma interface consistente entre plataformas (Biørn-Hansen et al., 2018).

Outro fator relevante identificado na literatura prende-se com a integração das aplicações móveis com serviços externos através de APIs. Esta arquitetura permite centralizar a lógica de negócio no servidor, aumentar a segurança da informação e garantir que diferentes aplicações utilizem os mesmos dados em tempo real (Fielding, 2000). Desta forma, as aplicações móveis assumem frequentemente o papel de interface para sistemas empresariais mais complexos, facilitando o acesso seguro à informação.

No âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, estes conceitos foram aplicados no desenvolvimento de uma aplicação móvel destinada aos clientes da Luxury Drinks Portugal. A aplicação foi desenvolvida em Flutter, utilizando a linguagem Dart, permitindo a sua execução em dispositivos Android e iOS. A comunicação com a informação da empresa foi realizada através de uma API desenvolvida durante o estágio, possibilitando o acesso à área reservada e preparando a aplicação para futuras funcionalidades de comércio eletrónico. Assim, a solução implementada encontra-se alinhada com as abordagens descritas na literatura relativamente ao desenvolvimento de aplicações móveis multiplataforma e à integração com sistemas empresariais.

3.3 Automatização de Processos Empresariais

A automatização de processos tem vindo a assumir um papel cada vez mais importante nas organizações, permitindo reduzir tarefas repetitivas, minimizar erros humanos e aumentar a eficiência operacional. Segundo Harmon (2019), a automatização de processos de negócio constitui uma estratégia fundamental para melhorar a produtividade e otimizar a utilização dos recursos disponíveis, sobretudo em pequenas e médias empresas.

Entre as tecnologias mais utilizadas para este fim destaca-se a linguagem de programação Python, amplamente reconhecida pela sua simplicidade, flexibilidade e vasta disponibilidade de bibliotecas para manipulação de dados, automatização de tarefas e integração entre sistemas (Sweigart, 2019). A literatura demonstra que Python é frequentemente utilizada para desenvolver soluções capazes de substituir processos manuais, reduzindo significativamente o tempo necessário para a sua execução.

Quando a automatização envolve aplicações Web que não disponibilizam mecanismos de integração, uma das ferramentas mais utilizadas é o Selenium. Esta framework permite controlar programaticamente um navegador Web, simulando as ações de um utilizador, como autenticação, navegação entre páginas, preenchimento de formulários e extração de informação (Selenium Project, 2024). A utilização desta tecnologia é particularmente relevante em organizações que dependem de plataformas sem APIs ou outras formas de comunicação automática entre sistemas.

No âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, estes conceitos foram aplicados na automatização de diferentes processos da Luxury Drinks Portugal. Recorreu-se à linguagem Python para desenvolver aplicações capazes de automatizar tarefas anteriormente executadas manualmente, nomeadamente a atualização das guias de consignação entre o ERP CentralGest e a plataforma Zone Soft, bem como a geração automática de listas de preços em formatos PDF e Excel. Para a atualização das guias foi utilizada a framework Selenium, permitindo interagir automaticamente com a plataforma Web da Zone Soft e reduzir significativamente o tempo necessário para a execução do processo, minimizando simultaneamente a ocorrência de erros associados à introdução manual de dados. Desta forma, as soluções implementadas encontram-se alinhadas com as abordagens descritas na literatura relativamente à automatização de processos empresariais recorrendo a tecnologias de baixo custo e elevada flexibilidade.

3.4 Síntese e Posicionamento do Presente Estudo

A revisão da literatura, permitiu identificar que a transformação digital das pequenas e médias empresas assenta, cada vez mais, na integração de diferentes tecnologias, nomeadamente plataformas de e-commerce, aplicações móveis e automatização de processos. Os autores analisados evidenciam que a adoção destas tecnologias contribui para aumentar a eficiência operacional, melhorar a comunicação entre sistemas e proporcionar uma melhor experiência aos utilizadores.

Verificou-se também que as plataformas como o WordPress e o WooCommerce, frameworks de desenvolvimento móvel como o Flutter e ferramentas de automatização baseadas em Python e Selenium, tem diversas soluções amplamente utilizadas devido à sua flexibilidade, reduzindo custos de implementação e facilidade de integração com outros sistemas. Estas características tornam estas tecnologias adequadas às necessidades das pequenas e médias empresas, onde a otimização de recursos representa um fator importante.

No âmbito da Formação em Contexto de Trabalho, os projetos desenvolvidos seguiram as abordagens identificadas na literatura. O desenvolvimento do novo website, da aplicação móvel, da API de suporte e das soluções de automatização permitiu responder às necessidades concretas da Luxury Drinks Portugal, promovendo uma maior integração entre os sistemas, a redução de tarefas manuais e a modernização da infraestrutura tecnológica da empresa.

Nos capítulos seguintes serão apresentados os projetos desenvolvidos durante o estágio, descrevendo os problemas identificados, a metodologia adotada, as tecnologias utilizadas e os resultados obtidos.

4 – Projetos Realizados:

No âmbito dos objetivos atrás mencionados foram desenvolvidos cinco projetos principais:

- System Update - Automação entre a base de dados SQL Server e a plataforma Zone Soft;
- Website institucional da Luxury Drinks;
- Aplicação móvel destinada à área reservada de clientes;
- Listas de Preços - Aplicação para gerar automaticamente as listas de preços em formato PDF ou Excel;
- API para dar suporte às aplicações desenvolvidas e futuras integrações entre os sistemas.

4.1 – Automação entre a base de dados SQL Server e a plataforma Zone Soft:

Com o desenvolvimento desta aplicação é pretendido que seja realizado uma automação onde deve ser feita a atualização das guias de consignação na plataforma da Zone Soft. As guias de consignação encontram-se disponíveis em dois formatos PDF ou a partir do SQL Server.

4.1.1 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais:

Para orientar o desenvolvimento e servir como referencial de validação para as soluções implementadas, procedeu-se à especificação formal dos Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) da aplicação. Estes requisitos sustentam a lógica necessária para o bom funcionamento da aplicação e para garantir que desenvolvimento tecnológico responda diretamente à necessidade da empresa.

Tabela 6 – Requisitos Funcionais - System Update

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Ler/Extrair os Dados	A aplicação deve ser capaz de obter todos os dados necessários automaticamente sem intervenção Humana. Essa obtenção dos dados pode ser feita a partir da conexão com o SQL Server ou dos PDFs gerados.	Alta
RF02	Autenticar na Zone Soft	A aplicação deve ser capaz de fazer a autenticação na Zone Soft com as credenciais de acesso disponibilizadas.	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF03	Navegação Automática	A aplicação deve navegar pela plataforma da Zone Soft até à janela onde se localizam as Guias de Consignação	Alta
RF04	Identificar Loja	A aplicação deve ser capaz a partir dos dados das guias identificar em que loja deve ser adicionada a guia e seleccionar na Zone Soft a loja em que vai adicionar.	Alta
RF05	Fazer a Inserção das Guias	A aplicação deve ser capaz de adicionar todas as guias de consignação automaticamente na Zone Soft, sem haver nenhuma perda de informação tanto acerca da guia como dos artigos nela presente.	Alta
RF06	Notificar e Registar os Erros	A aplicação deve identificar e registar os erros ao longo da execução, deve ainda retornar um feedback ao utilizador e criar um arquivo com os erros	Média
RF07	Configuração da Aplicação	A aplicação deve permitir a partir da interface alterar as credenciais e o URL da plataforma Zone Soft.	Média

Tabela 7 – Requisitos Não Funcionais - System Update

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Execução Autónoma	A aplicação deve executar todo o processo de automatização sem necessidade de intervenção humana.	Alta
RNF02	Desempenho	A aplicação deve reduzir significativamente o tempo necessário para a execução do processo relativamente ao método manual.	Média
RNF03	Segurança	As credenciais de acesso e outras informações importantes devem ser armazenadas de forma segura através de ficheiros de configuração, não estando expostas no código-fonte.	Alta
RNF04	Modularidade	O código deve estar organizado em módulos independentes, o que facilita a manutenção e a criação de novas funcionalidades.	Média

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF05	Escalabilidade	A aplicação deve permitir a implementação de novas funcionalidades e adaptações ao processo de automatização sem comprometer o seu funcionamento.	Média
RNF06	Executável	A aplicação deve ser disponibilizada em formato .exe, permitindo assim a sua execução de forma simples pelo utilizador.	Alta

4.1.2 – Modelo UML:

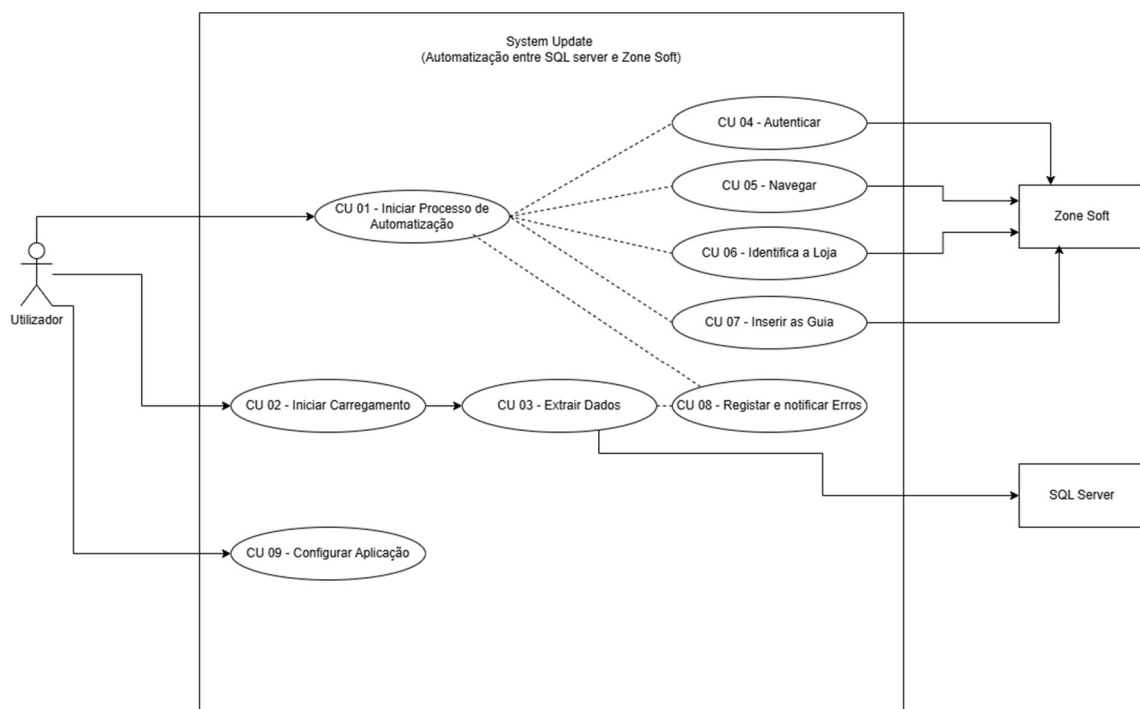
Com o objetivo de complementar a especificação dos requisitos funcionais, foi desenvolvido um Diagrama de Casos de Uso UML, representando de forma gráfica as principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação e a interação entre os diferentes atores envolvidos.

O ator principal do sistema é o Utilizador, responsável por iniciar o processo de automatização e configurar os parâmetros da aplicação, nomeadamente as credenciais de acesso e o endereço da plataforma Zone Soft. Durante a execução do processo, a aplicação interage com sistemas externos, nomeadamente o SQL Server, para obtenção dos dados necessários, e a plataforma Zone Soft, onde são realizadas as operações de autenticação, navegação e inserção das guias de consignação.

Tabela 8 - Casos de Uso - System Update

ID	Caso de Uso	Descrição	Ator Principal
CU01	Iniciar Processo de Automatização	Permite ao utilizador iniciar a execução do processo automático de inserção das guias de consignação na plataforma Zone Soft.	Utilizador
CU02	Iniciar Carregamento	Permite ao utilizador iniciar o carregamento dos dados necessários ao processamento, através da leitura dos ficheiros PDF ou da ligação ao SQL Server.	Utilizador
CU03	Extrair Dados	Obtém automaticamente os dados necessários através do SQL Server ou dos ficheiros PDF.	Sistema

ID	Caso de Uso	Descrição	Ator Principal
CU04	Autenticar	Efetua o login na plataforma Zone Soft utilizando as credenciais configuradas.	Sistema
CU05	Navegar	Navega automaticamente pela Zone Soft até à janela das Guias de Consignação.	Sistema
CU06	Identificar Loja	Identifica automaticamente a loja correspondente a adicionar a guia e seleciona-a na Zone Soft.	Sistema
CU07	Inserir as Guias	Atualiza automaticamente todas as guias e respetivos artigos.	Sistema
CU08	Registar e Notificar Erros	Regista os erros ocorridos durante a execução e apresenta uma notificação ao utilizador, criando também um ficheiro de registo.	Sistema
CU09	Configurar Aplicação	Permite alterar as credenciais de acesso e o URL da plataforma Zone Soft através da interface da aplicação.	Utilizador

Figura 2 – Diagrama de Casos de Uso - System Update


4.1.3 – Arquitetura do Sistema:

A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação Python, seguindo uma arquitetura modular, baseado nos princípios da programação orientada a objetos que é um paradigma de programação. Esta estrutura permite separar as diferentes responsabilidades do sistema e facilitar a manutenção, reutilização de código e implementação de novas funcionalidades.

A arquitetura está dividida em quatro módulos fundamentais (à frente de cada módulo encontram-se os nomes das pastas correspondentes):

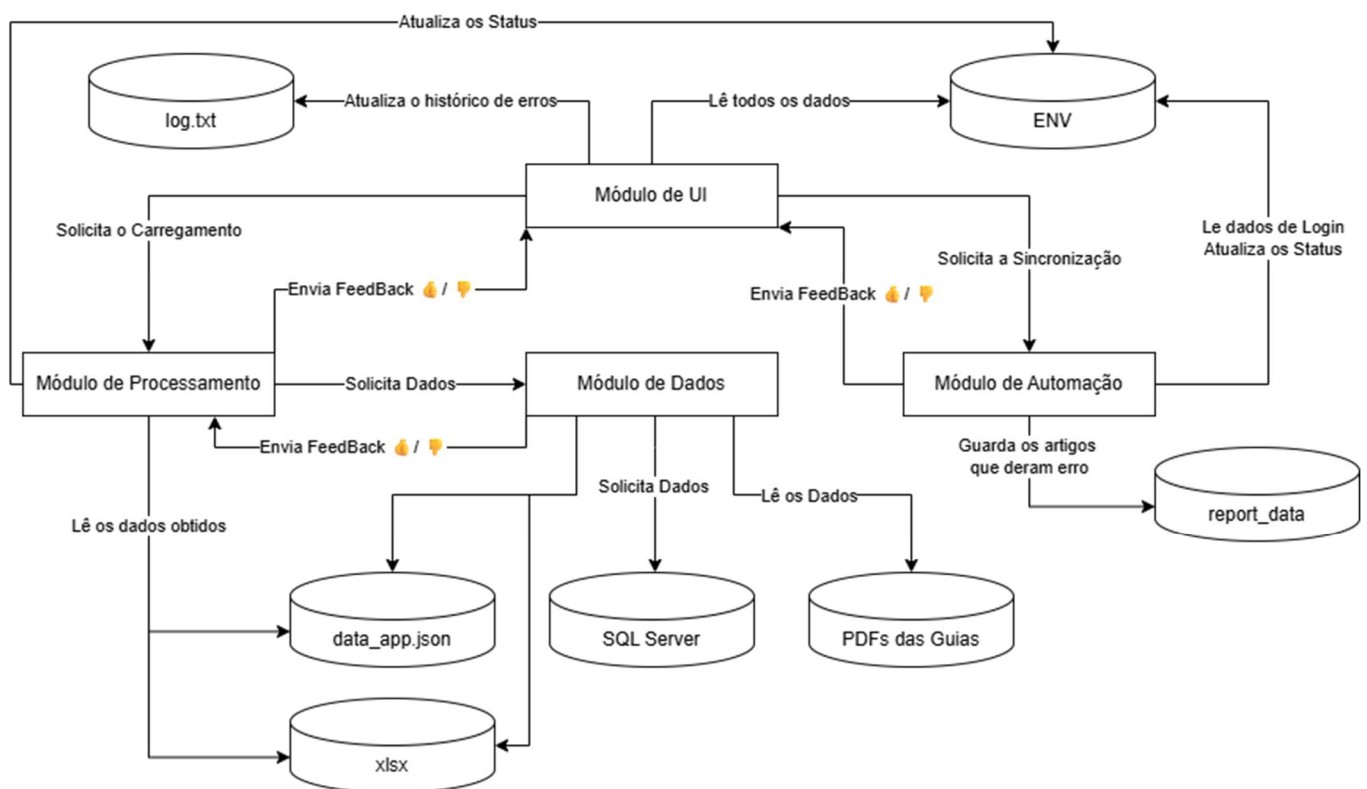
- **Módulo de automação (automação)** – No seguinte módulo encontramos toda a lógica implementada para o funcionamento do Selenium seja a nível de configuração ou ações sendo responsável por iniciar e controlar o navegador. Podemos também visualizar toda a lógica para a autenticação, navegação e inserção das guias na Zone Soft;
- **Módulo de dados (classes)** – Neste módulo encontramos todas as classes responsáveis pela execução de consultas e pela leitura e escrita dos documentos.
- **Módulo de Processamento (controladores)** – Neste módulo realiza-se todo o tratamento relacionado com os dados extraídos no módulo anterior, deve identificar, organizar e estruturar os dados de forma a garantir que o módulo de automação possa usar esses dados.
- **Módulo de UI (Interface)** – Neste módulo podemos visualizar como todas as interfaces estão estruturadas e como cada uma delas não executa nada relacionado com funções de processamento, dados ou automação. Ela apenas chama esses módulos quando necessários.

Bibliotecas utilizadas e suas funções:

- Selenium – Para carregar e controlar o navegador;
- Tkinter – Para criar e servir como motor das Interfaces;
- Dotenv – Para ler e editar o ficheiro de configuração env.
- Pyodbc – Para realizar a conexão ao SQL Server e fazer consultas SQL.
- Pandas – Para ler, criar e escrever nos ficheiros excel
- Pdfplumber – Para realizar a leitura dos pdfs

Conforme ilustrado na Figura 3, a comunicação entre os diferentes módulos ocorre apenas quando necessária, reduzindo o acoplamento entre componentes e promovendo uma utilização eficiente dos recursos do sistema. Esta abordagem permite que cada módulo desempenhe uma responsabilidade específica, contribuindo para uma arquitetura mais organizada, escalável e de fácil manutenção.

Figura 3 - Diagrama de Fluxo de dados entre os módulos - System Update



4.1.4 – Funcionalidades do Sistema:

A aplicação foi desenvolvida com o objetivo de automatizar o processo de inserção de guias de consignação na plataforma Zone Soft, disponibilizando um conjunto de funcionalidades que simplifiquem a utilização da mesma por parte do utilizador.

Interface Gráfica: A aplicação disponibiliza uma interface gráfica simples, intuitiva e de fácil utilização, desenvolvida com a biblioteca *Tkinter*. Todas as opções e informações da UI encontram-se organizados de acordo com a sua funcionalidade, permitindo ao utilizador aceder rapidamente às principais operações da aplicação.

Sistema de Autenticação: A autenticação na aplicação é realizada através das credenciais utilizadas para aceder à plataforma Zone Soft. Estas credenciais são armazenadas no ficheiro `env`, permitindo que não fiquem expostas no código-fonte e que possam ser alteradas sempre que necessário.

Configuração da Aplicação: A aplicação a partir da UI permite configurar os dados de acesso à Zone Soft e o URL da plataforma Zone Soft, mas a partir do ficheiro `env` consegue alterar não só os dados mencionados como também os seguintes dados: acesso à base de dados SQL Server, a localização do driver do navegador, o local de armazenamento dos dados gerados e o nome dos ficheiros pdf a serem procurados.

Leitura dos Dados: A aplicação consegue obter os dados necessários através de consultas à base de dados SQL Server ou a partir da leitura dos documentos PDF das Guias de Consignação.

Caso o utilizador verifique que os dados apresentados não correspondem à informação mais recente ou que é necessário alterar os dados carregados poderá perfeitamente, sempre que necessitar, executar novamente a leitura através da interface da aplicação.

Processamento da Informação: Após a leitura dos dados, a aplicação procede ao seu tratamento e organização. Durante esta fase são identificados todos os dados acerca das guias e os artigos e em seguida é organizada e reconstruída a estrutura da informação obtida de forma a preparar todos os dados necessários para o funcionamento da automação.

Execução da Automatização: Após concluir a leitura dos dados, o utilizador pode iniciar a automatização através do botão "Atualizar Zone Soft". Durante este processo a aplicação faz a autenticação na plataforma Zone Soft, navega automaticamente pelas diferentes páginas, preenche todos os campos necessários e atualiza as guias

de consignação. Todo este processo decorre automaticamente sem a necessidade de intervenção humana.

Feedback ao Utilizador: No final de todos os processos é apresentada uma janela de notificação (popup) indicando o resultado da execução, informando o utilizador se a automatização foi concluída com sucesso ou se ocorreu algum erro durante o processo.

Gestão de Ficheiros: A aplicação cria e atualiza automaticamente ficheiros auxiliares: log.txt, report_data.xlsx, data_app.json.

Relatório de Erros: Quando uma guia não pode ser processada, a aplicação regista automaticamente essa ocorrência, permitindo ao utilizador identificar posteriormente quais os documentos que necessitam de intervenção manual.

4.1.5 – Interfaces Gráficas:

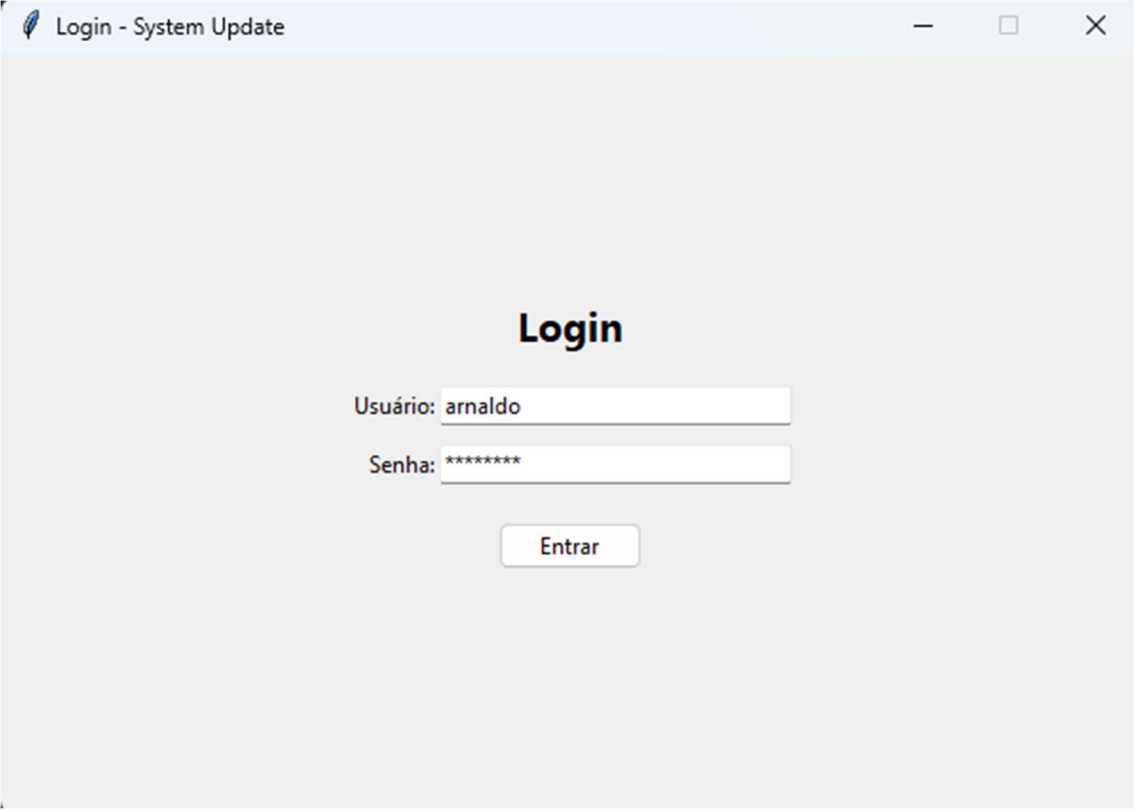
Ao longo deste subcapítulo vamos apresentar as duas interfaces principais e o que cada componente presente na janela executa mostrando também a imagem da janela.

É ainda importante ressaltar que durante a execução da aplicação são apresentadas mensagens de estado que permitem ao utilizador compreender se ocorreu uma situação inesperada ou a conclusão do processo, apresentando em formato de notificação (popup) informação ao utilizador com o resultado da operação.

Na figura 4 podemos visualizar como está estruturada a interface de Login. Na interface constam seis elementos:

- três “labels” – texto informativo como por exemplo “Usuário”
- dois campos de “input” – estes campos permitem ao utilizador escrever texto e são os campos onde o utilizador vai introduzir o nome de usuário e a senha.
- Um botão – o seguinte botão quando acionado verifica os dados, caso estejam certos avança para a interface principal

Figura 4 - Login UI - System Update

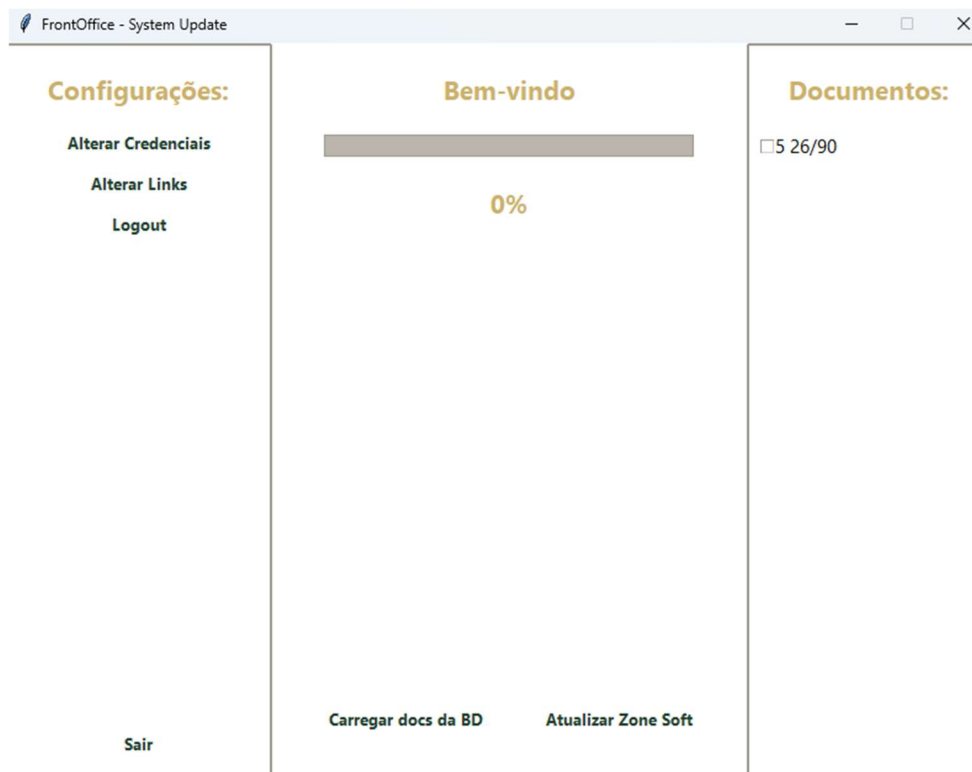


The screenshot shows a web application window titled "Login - System Update". The window has a light gray background. In the center, the word "Login" is displayed in a bold, black font. Below it, there are two input fields. The first is labeled "Usuário:" and contains the text "arnaldo". The second is labeled "Senha:" and contains a series of asterisks "*****". Below the input fields is a button labeled "Entrar".

Na figura 5 podemos visualizar como a interface principal ou “frontoffice” está estruturada. A interface contém 8 elementos fundamentais:

- Do lado esquerdo – podemos visualizar 4 botões:
 - “Alterar as credenciais” - Abre uma janela para editar as credenciais de acesso à Zone Soft.
 - “Alterar Links” - Abre uma janela para editar o link da Zone Soft
 - “Logout” – Termina a Sessão
 - “Sair” - Encerra a aplicação.
- Ao centro – Podemos visualizar uma barra de percentagem que permite perceber o estado do processo a decorrer e dois botões:
 - “Carregar docs da BD ou PDF” - Faz a chamada ao módulo de processamento e inicia o processo de carregar os dados
 - “Atualizar a Zone Soft” - Faz a chamada ao módulo de automação e inicia a atualização das guias selecionadas.
- Do lado direito – Podemos visualizar todos os documentos que foram carregados para a aplicação e podemos selecionar quais queremos atualizar. Sempre que um documento é atualizado desaparece da lista.

Figura 5 - Frontoffice ou UI principal - System Update



4.1.6 – Testes e Resultados obtidos:

Para garantir o bom funcionamento da aplicação foram realizados alguns testes direcionados à ligação da rede, à falta de documentos, quanto à precisão de inserção pelo sistema e ao tempo demorado manualmente e automaticamente. Os seguintes testes serviram como base para perceber se a implementação da aplicação fazia sentido e se estava a funcionar corretamente.

Teste 1 – Ligação à rede: Neste teste durante o processo foi desligado a conexão à internet em duas situações diferentes uma durante o processo e outra antes do processo iniciar.

Teste 2 – Falta de documentos: Neste teste realizamos o carregamento dos dados sem haver nenhum documento e sem haver nenhuma atualização no SQL.

Teste 3 – Validação da precisão de inserção: Neste teste foram dados dois documentos com cerca de 40 artigos cada um para verificar se ocorreria algum erro na introdução de documentos com muitos elementos.

Teste 4 – Tempo de realização: Neste teste foi cronometrado e comparado o tempo médio de introdução manual de dois documentos das guias de consignação com o tempo médio de inserção dos mesmos documentos pela aplicação.

Tabela 9 - Testes Realizados e Resultados obtidos - System Update

Teste Realizado	Descrição	Resultados
Conexão à rede durante o processo	Durante o processo de atualização é desconectado o computador da rede	Verifica-se a perda de conexão com o site quando a aplicação tenta interagir com algum botão. A aplicação aguarda 15 segundos por um feedback do site e como não o obtém para o processo e relata o erro
Conexão à rede antes do processo	Antes de iniciar o processo de atualização é desconectado o computador da rede	Verifica-se que a aplicação inicia o navegador, bloqueia ao fim de 15 segundos retornando um erro a alertar que não conseguiu entrar no site.
Validação de precisão da inserção	Durante este teste são dados à aplicação 2 documentos com cerca de 40 artigos cada um.	O processo demorou 8min e não se verificou nenhum erro de inserção.

Teste Realizado	Descrição	Resultados
Falta de Documento PDF	Neste teste não é dado nenhum documento à aplicação e é feita a execução do carregamento dos dados	A aplicação relata erro, pois não consegue encontrar os documentos parando o processo.
Falta de Documento SQL Server	Neste teste não há nenhuma alteração nos dados disponíveis no SQL Server e é feita a execução do carregamento dos dados.	A aplicação não relata nenhum erro, apenas diz que o processo terminou com sucesso e atualiza a lista de documentos.
Tempo de realização	Neste teste pretendia-se que os mesmos 2 documentos fossem adicionados manualmente e automaticamente.	O resultado obtido foi que manualmente o utilizador leva entre 15 a 20 min para adicionar as 2 guias enquanto a aplicação leva 5 a 10min.

4.2 – Aplicação das Listas de Preços:

Esta aplicação não fazia parte do conjunto inicial de projetos propostos, tendo surgido durante o período de estágio devido à necessidade de otimizar um processo considerado crítico para o funcionamento da empresa. O processo em questão consiste na extração diária de listas de preços em formato PDF e Excel, utilizadas nas operações da empresa. Dado que estas listas são indispensáveis para as atividades diárias e necessitam de ser obtidas todas as manhãs, foi identificada a necessidade de desenvolver uma solução que automatizasse e tornasse este procedimento mais eficiente.

4.2.1 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais:

Para orientar o desenvolvimento e servir como referencial de validação para as soluções implementadas, procedeu-se à especificação formal dos Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) da aplicação. Estes requisitos sustentam a lógica necessária para o bom funcionamento da aplicação e para garantir que o desenvolvimento tecnológico responda diretamente à necessidade da empresa.

Tabela 10 – Requisitos Funcionais – Listas de Preços

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Ligar-se ao SQL Server	A aplicação deve ligar-se à base de dados SQL Server para obter as informações necessárias para gerar as listas de preços.	Alta
RF02	Consultas ao SQL Server	A aplicação deve ser capaz de fazer diversos tipos de consultas ao SQL Server, para obter os artigos, preços, categorias e restantes informações necessárias.	Alta
RF03	Configurações das listas	A aplicação deve permitir ao utilizador criar e atualizar configurações para as listas de preços, como colunas, categorias, preço.	Alta
RF04	Gerar e Exportar as listas	A aplicação deve gerar automaticamente as listas de preços com base nos parâmetros selecionados e nos dados obtidos da base de dados.	Alta
RF05	Filtragem	A aplicação deve permitir filtrar os artigos de acordo com parâmetros como por exemplo categoria, fornecedor, marca, nome, ...	Média

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF06	Notificar e Registrar os Erros	Identificar, registar e apresentar ao utilizador os erros ocorridos nos processos.	Média
RF07	Configuração da Aplicação	A aplicação deve permitir alterar os dados de acesso à base dados sempre que necessário a partir de um ficheiro de configuração	Média
RF08	Acesso Remoto	Aplicação deve ter a possibilidade de ser utilizada remotamente.	Média

Tabela 11 – Requisitos Não Funcionais – Listas de Preços

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Execução Autónoma	A aplicação deve executar todas as etapas para gerar as listas de preço sem necessidade da intervenção humana.	Alta
RNF02	Desempenho	A aplicação deve reduzir significativamente o tempo necessário para a gerar as listas relativamente à CentralGest.	Alta
RNF03	Segurança	As credenciais de acesso e outras informações importantes devem ser armazenadas de forma segura através de ficheiros de configuração, não estando expostas no código-fonte.	Alta
RNF04	Modularidade	O código deve estar organizado em módulos independentes, o que facilita a manutenção e a criação de novas funcionalidades.	Média
RNF05	Executável	A aplicação deve ser disponibilizada em formato .exe, permitindo assim a sua execução de forma simples pelo utilizador.	Alta

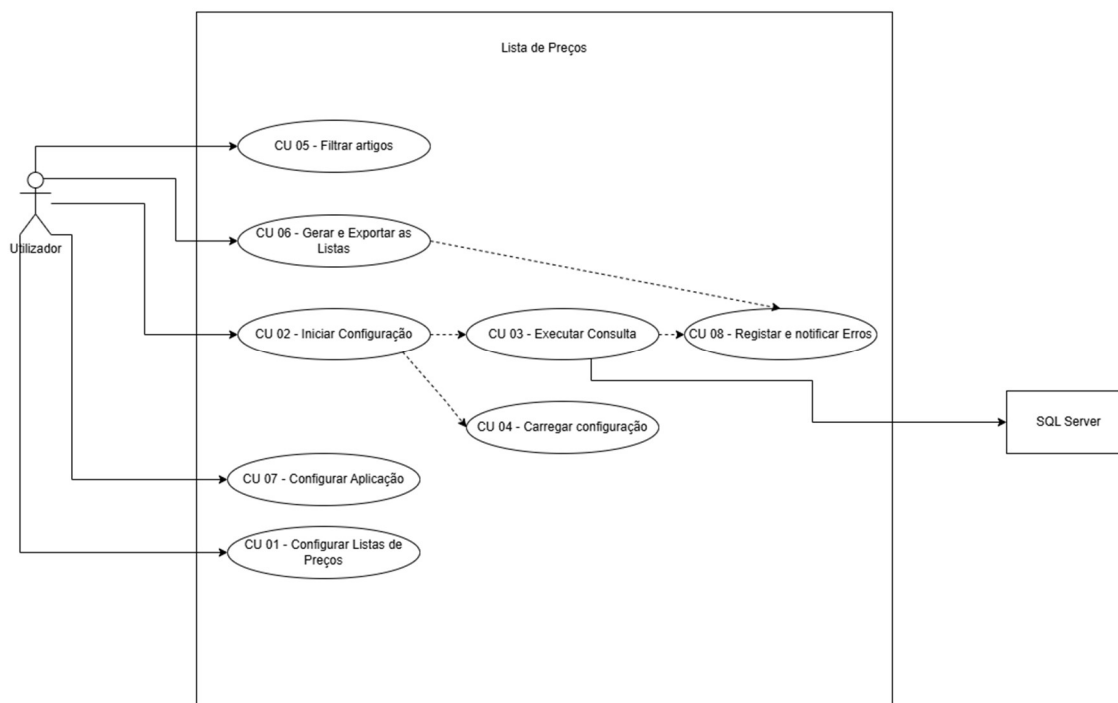
4.2.2 – Modelo UML:

Para complementar os requisitos funcionais, foi desenvolvido um Diagrama de Casos de Uso UML, representando as principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação e a interação entre os diferentes atores. O ator principal do sistema é o Utilizador, responsável por iniciar qualquer processo e configurar os parâmetros da aplicação.

Tabela 12 - Casos de Uso - Lista de Preços

ID	Caso de Uso	Descrição	Ator Principal
CU01	Configurar Listas de Preços	Permite ao utilizador criar, editar e guardar configurações das listas de preços, definindo sql, colunas e filtros.	Utilizador
CU02	Iniciar configuração	Permite ao utilizador iniciar o carregamento da configuração.	Utilizador
CU03	Executar Consulta	A aplicação deve fazer a conexão ao SQL Server e enviar a consulta sql. Além disso deve guardar os resultados obtidos e estruturados na aplicação.	Sistema
CU04	Carregar configuração	A aplicação deve carregar todos os dados da configuração, por exemplo, filtros e colunas.	Sistema
CU05	Filtrar Artigos	Permite ao utilizador aplicar filtros aos artigos, como categoria, fornecedor, marca ou nome.	Utilizador
CU06	Gerar e Exportar Listas	Permite ao utilizador gerar automaticamente as listas de preços com base nas configurações definidas e exportá-las para o formato pretendido.	Utilizador

ID	Caso de Uso	Descrição	Ator Principal
CU07	Configurar Aplicação	Permite ao utilizador alterar os parâmetros de ligação à base de dados através do ficheiro de configuração.	Utilizador
CU08	Registar e Notificar Erros	Identificar, registar e apresentar ao utilizador os erros ocorridos nos processos.	Sistema

Figura 6 - Diagrama dos Casos de Uso UML - Lista de Preços


4.2.3 – Arquitetura do Sistema:

A aplicação foi desenvolvida utilizando uma arquitetura similar à aplicação “System Update” mencionada no ponto 4.1.4, pois esta estrutura permite separar as diferentes responsabilidades do sistema e facilitar tanto o desenvolvimento, como a manutenção do software.

A principal diferença a nível de arquitetura foi a introdução de dois modos de funcionamento: o modo local e o modo remoto.

No modo local, a aplicação conecta-se diretamente ao SQL Server e executa as consultas SQL obtendo os dados necessários para gerar as listas de preços.

Já no modo remoto, esta necessidade teve uma abordagem diferente devido à ausência de uma API ou de um sistema da CentralGest que permitisse a execução remota das consultas necessárias. Por questões de segurança, não se podia abrir novas portas de comunicação no servidor, foi então necessário desenvolver uma solução alternativa.

Como solução optou-se pela utilização da API do Discord como mecanismo de comunicação entre a aplicação e o servidor da empresa. Esta solução permitiu estabelecer um canal de comunicação seguro entre ambos os sistemas, sem necessidade de abrir portas adicionais na infraestrutura de rede.

Para implementar esta comunicação foram desenvolvidos dois bots distintos:

- **Bot CG End Luxury** – Localiza-se no servidor da empresa e é responsável por receber os pedidos feitos pelo bot da aplicação, por interpretá-los, por executar as operações e por fim devolver os resultados.
- **Bot APP Luxury** – Encontra-se na aplicação e é responsável por enviar os pedidos ao servidor em formato JSON apenas com o nome da consulta, aguardar a resposta e apresentar os resultados ao utilizador.

A comunicação entre ambos os bots é realizada através de um canal privado do Discord, funcionando como um intermediário entre a aplicação e o servidor.

É importante referir que o bot instalado no servidor foi desenvolvido como uma aplicação autónoma, para dar suporte à aplicação das Listas de preços. Ele funciona como um intermediário entre a aplicação e o SQL Server, sendo responsável por executar todas as consultas à base de dados e devolver os resultados. Desta forma, toda a lógica de acesso aos dados permanece protegida no servidor, o que garante a segurança da solução e facilita a manutenção das consultas SQL. Esta implementação permite que futuras aplicações utilizem o mesmo bot para aceder à base de dados, bastando definir novos identificadores.

A arquitetura da aplicação está dividida em três módulos fundamentais (pasta correspondente):

- **Módulo Remoto (bot)** – Este módulo é responsável pela comunicação entre a aplicação e o bot do servidor da empresa através da API do Discord. Nele encontra-se implementada toda a lógica necessária para o envio do identificador da consulta e receção de resultados, o que permite executar remotamente consultas ao SQL Server e devolver os respetivos resultados à aplicação.

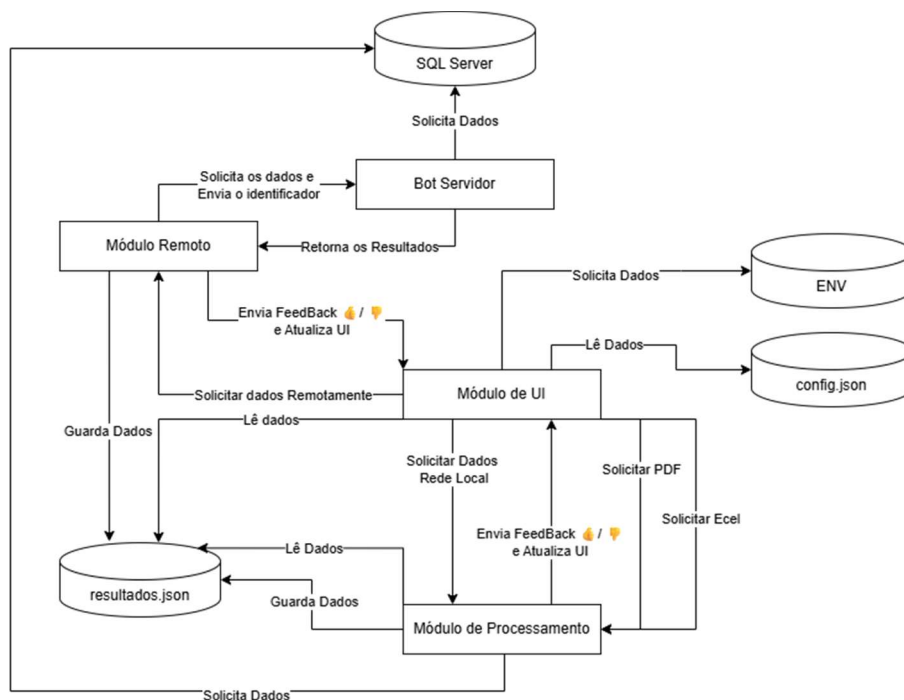
- **Módulo de processamento (classes)** – Neste módulo encontramos todas as classes responsáveis pela execução de consultas, pelo processamento dos dados e pela criação dos documentos pdf e excel.
- **Módulo de UI (Interface)** – Neste módulo podemos visualizar como todas as interfaces estão estruturadas e como cada uma delas não executa nada relacionado com funções de processamento, dados ou automação. Ela apenas chama esses módulos quando necessários.

Bibliotecas utilizadas e suas funções:

- Tkinter – Para criar e servir como motor das Interfaces;
- Dotenv – Para ler e editar o ficheiro de configuração env.
- Pyodbc – Para realizar a conexão ao SQL Server e fazer consultas SQL.
- Openpyxl – Para criar e escrever nos ficheiros excel
- Reportlab – Para realizar a criação dos pdfs
- Discord – Responsável pelo funcionamento dos bots permitindo que se conectem ao servidor e comuniquem entre eles.

Conforme ilustrado na Figura 7, a comunicação entre os diferentes módulos ocorre apenas quando necessária, reduzindo o acoplamento entre componentes e promovendo uma utilização eficiente dos recursos do sistema. Esta abordagem permite que cada módulo desempenhe uma responsabilidade específica, contribuindo para uma arquitetura mais organizada, escalável e de fácil manutenção.

Figura 7 - Diagrama de Fluxo de Dados - Lista de Preços



4.2.4 – Funcionalidades do Sistema:

A aplicação foi desenvolvida com o objetivo de automatizar o processo de gerar listas de preços da empresa, a partir um sistema de funcionalidades que simplifica a obtenção, organização e exportação da informação necessária.

Interface Gráfica: A aplicação disponibiliza uma interface gráfica simples, intuitiva e de fácil utilização, desenvolvida com a biblioteca *Tkinter*. Todas as funcionalidades da interface encontram-se organizadas de acordo com a sua função, permitindo ao utilizador configurar a aplicação e gerar rapidamente as listas de preços.

Configuração da Aplicação: A aplicação permite configurar diferentes variáveis de funcionamento através da interface gráfica e do ficheiro de env. As variáveis são: O modo de funcionamento (local ou remoto), o nome do servidor, os identificadores das configurações, o local para onde vai ser exportada a lista de preços e os dados de acesso ao servidor.

Leitura dos Dados: A aplicação obtém toda a informação necessária através de consultas à base de dados SQL Server mudando apenas o modo como é feito, ou seja, pode ser feito executando diretamente no SQL server (modo local) ou através do bot instalado no servidor (modo remoto). Em qualquer um dos modos, o utilizador pode ir buscar os dados sempre que precisar e exportar as listas sempre atualizadas.

Exportação: A aplicação permite exportar automaticamente as listas de preços em formato excel ou pdf para o diretório definido pelo utilizador. Os ficheiros gerados podem posteriormente ser distribuídos ou utilizados pelos diferentes departamentos da empresa.

Processamento dos dados: Após a obtenção dos dados, a aplicação automaticamente organiza e estrutura os dados recebidos da base de dados, preparando-os para gerar as listas de preços de acordo com os critérios definidos pelo utilizador.

Feedback ao Utilizador: No final de todos os processos é apresentada uma janela de notificação (popup) indicando o resultado da execução e informando o utilizador se ocorreu algum erro ou se foi bem-sucedida.

4.2.5 – Interfaces Gráficas:

Ao longo deste subcapítulo apresentar a interface e o que cada componente presente na janela executa, apresentando também a imagem da janela.

É ainda importante ressaltar que durante a execução da aplicação são apresentadas mensagens de estado que permitem ao utilizador compreender se ocorreu uma situação inesperada ou a conclusão do processo. Estas mensagens são apresentadas em formato de notificação (popup), informando o utilizador com o resultado da operação.

Na figura 8 podemos visualizar como está estruturada a interface da aplicação. A interface está dividida em 3 colunas principais:

- Coluna da Esquerda com 7 botões.
 - O botão “tema” - Alterna o tema “light” e “Dark” que são padrões do tinker e não exige configuração
 - Botão “Gerar Excel” – este botão irá gerar o excel na pasta definida
 - Botão “Gerar PDF” – este botão irá gerar o pdf na pasta definida
 - “Dropdown” – com o nome das configurações (Indicadores)
 - Botão “Carregar Config” – este botão é responsável por iniciar os módulos de processamento que carregam os dados para a aplicação e carrega depois as configurações.
 - Botão “Limpar Filtro” – Limpa todos os filtros aplicados
 - Botão “Limpar” – limpa toda a interface.
- Coluna do Centro tem um campo de “input” onde o utilizador pode fazer pesquisa e uma tabela com vários “Dropdowns” correspondentes às colunas da tabela onde o utilizador pode filtrar os dados dessas colunas.
- Coluna da Direita onde se podem visualizar várias “checkboxes” com os nomes das colunas, podendo ativar, desativar ou mover as colunas.
- É importante ressaltar que cada botão tem uma cor específica para facilitar a perceção da sua finalidade:
 - azul - cor de alteração
 - verde - cor de execução
 - vermelho - cor de limpar

Figura 8 - Interface - Lista de Preços

Lista de Preços

Tabela de Preços

Tema

GERAR EXCEL

GERAR PDF

Config

Geral Distribuição

Carregar Config

LIMPAR FILTROS

LIMPAR

Pesquisar ...

NOME ▼	TipoArtigo ▼	Produto ▼	Marca ▼	Tom ▼	Volume ▼	Ano ▼
Angel Brut NV 0,75l	Champagne	Champagne	Angel	Brut	0.75 L	NV
Angel Brut NV 1,5l	Champagne	Champagne	Angel	Brut	1.5 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Brut	0.75 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Brut	0.75 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Brut	0.75 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Brut	0.75 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Brut	0.75 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Rosé	0.75 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Rosé	1.5 L	NV
Armand de Brignac A	Champagne	Champagne	Armand de Brignac	Rosé	0.75 L	NV
Bollinger Brut Rose 0,	Champagne	Champagne	Bollinger	Rosé	0.75 L	NV
Bruno Paillard Assem	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	2015
Bruno Paillard Blanc	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	NV
Bruno Paillard Blanc	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	1.5 L	NV
Bruno Paillard Blanc	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	NV
Bruno Paillard Blanc	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	1.5 L	2014
Bruno Paillard Blanc	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	2015
Bruno Paillard Blanc	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	NV
Bruno Paillard Coteau	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	2021
Bruno Paillard Cuvee	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	NV
Bruno Paillard Dosage	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	NV
Bruno Paillard Premie	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	NV
Bruno Paillard Premie	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Brut	0.75 L	NV
Bruno Paillard Rose P	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Rosé	0.75 L	NV
Bruno Paillard Rose P	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Rosé	1.5 L	NV
Bruno Paillard Rose P	Champagne	Champagne	Bruno Paillard	Rosé	0.75 L	NV
Cattier Brut Premier C	Champagne	Champagne	Cattier	Brut	0.75 L	2014
Sanger 'Triangle Mini	Champagne	Champagne	Champagne Sanger	Brut	0.75 L	2013
Collet Brut 2008 Colle	Champagne	Champagne	Collet	Brut	0.75 L	2008
Collet Brut Art Deco 1	Champagne	Champagne	Collet	Brut	0.75 L	NV
Collet Brut Art Deco 1	Champagne	Champagne	Collet	Brut	0.75 L	NV
Collet Brut Art Deco	Champagne	Champagne	Collet	Brut	6 L	NV
Collet Brut Blanc de E	Champagne	Champagne	Collet	Brut	0.75 L	NV
Collet Brut Blanc de E	Champagne	Champagne	Collet	Brut	0.75 L	NV
Collet Brut Blanc de E	Champagne	Champagne	Collet	Brut	0.75 L	NV
Collet Brut Cuvee Nu	Champagne	Champagne	Collet	Brut	0.75 L	NV

Excels Colunas

☐ NARTIGO
☒ NOME
☐ SegNArtigo
☒ TipoArtigo
☒ Produto
☒ Marca
☒ Tom
☒ Volume
☒ Ano
☒ Regiao
☐ Stock
☐ Reserva
☒ Disponivel
☒ DistribuicaoSemiIva
☒ DistribuicaoComIva

4.2.6 – Testes e Resultados obtidos:

Para garantir o bom funcionamento da aplicação foram realizados alguns testes direcionados à ligação da rede, à obtenção dos dados, ao tempo demorado de execução e ao funcionamento dos filtros. Os seguintes testes serviram como base para perceber se a implementação da aplicação fazia sentido e se estava a funcionar corretamente.

Teste 1 – Ligação à rede: Neste teste foi desligado a conexão à internet em duas situações diferentes uma local e outra no remoto antes de iniciar o processo e durante o processo.

Teste 2 – Obtenção dos dados: Para testar a qualidade dos dados e o tempo de execução foram feitas três consultas diferentes, mas foram executadas igualmente tanto na aplicação (Remoto) como na Centralgest. A escolha do modo selecionado foi por se considerar mais relevante o modo remoto do que o local.

Teste 3 – Gerar o excel e pdf: Neste teste foram gerados dois tipos de documentos e registados os tempos de realização da tarefa.

Tabela 13 - Testes Realizados e Resultados obtidos - Lista de preços

Teste Realizado	Descrição	Resultados
Conexão à rede durante o processo (Remoto)	Durante o processo de atualização é desconectado o computador da rede	Verifica-se que a aplicação fica em espera pelo retorno dos dados durante 1 minuto o que era previsto, relatando o erro no fim.
Conexão à rede antes do processo (Remoto)	Antes de iniciar o processo de atualização é desconectado o computador da rede	Verifica-se que a aplicação apresenta o erro de imediato a alertar que não conseguiu conectar com a API do discord
Conexão à rede durante o processo (Local)	Durante o processo de atualização é desconectado o computador da rede	Verifica-se que a aplicação fica em espera pelo retorno dos dados durante 1 minuto, o que era previsto, relatando o erro no fim.
Conexão à rede antes do processo (Local)	Antes de iniciar o processo de atualização é desconectado o computador da rede	Verifica-se que a aplicação apresenta um erro ao fim de 1 min, alertando que não conseguiu encontrar o servidor.

Teste Realizado	Descrição	Resultados
Obtenção dos dados (Qualidade)	Durante este teste foram feitas três consultas a ambos os sistemas, onde se pretendia perceber se o resultado seria igual	Quanto à qualidade ambos apresentaram os mesmos dados.
Obtenção dos dados (Tempo)	Durante este teste foram feitas três consultas a ambos os sistemas, onde se pretendia perceber a diferença de tempo.	Quanto ao tempo médio de execução a aplicação apresentou um intervalo de tempo de 1 a 3 segundos enquanto a Centralgest apresentou um intervalo de tempo entre 2 a 45min.
Gerar o Excel e pdf	Durante este teste pretendia-se perceber o impacto na velocidade a gerar os dois documentos o excel e o pdf.	A aplicação levou 2 segundos para gerar os dois documentos e a Centralgest levou 1,50 minutos.

4.3 Aplicação Móvel e API:

A aplicação móvel foi desenvolvida com o objetivo de disponibilizar uma plataforma móvel que complementasse o website institucional da Luxury Drinks Portugal, proporcionando aos clientes uma experiência de utilização mais adaptada aos dispositivos móveis. Além das funcionalidades existentes no website, a aplicação introduz um sistema de reservas, o que permite aos clientes efetuar reservas de forma simples e rápida.

Devido à necessidade de existir uma integração com os sistemas da empresa, foi igualmente desenvolvida uma API responsável por disponibilizar os dados necessários ao funcionamento da aplicação. Esta API atua como camada intermédia entre a aplicação móvel e a base de dados, centralizando o acesso à informação e garantindo uma comunicação segura e organizada entre os diferentes componentes do sistema.

4.3.1 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais:

Com os objetivos já mencionado em 4.1.1 e 4.2.1, procedeu-se à especificação formal dos Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) da aplicação móvel e da API.

Tabela 14 - Requisitos Funcionais - Aplicação Móvel e API

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Autenticação de Utilizadores	A aplicação deve permitir o registo e autenticação de utilizadores.	Alta
RF02	Consulta de Produtos	A aplicação deve apresentar aos utilizadores os produtos disponíveis.	Alta
RF03	Pesquisa de Produtos	A aplicação deve permitir pesquisar produtos por nome, marca, categoria, ...	Média
RF04	Visualização de Detalhes	A aplicação deve permitir visualizar as informações de cada produto.	Média
RF05	Sistema de Reservas	A aplicação deve permitir aos clientes efetuar reservas.	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF06	Comunicação com a API	Toda a comunicação entre a aplicação e a base de dados deve ser realizada através da API REST.	Alta
RF07	Gestão de Dados	A API deve disponibilizar os dados necessários à aplicação através de endpoints.	Alta
RF08	Tratamento de Erros	A aplicação deve identificar e apresentar ao utilizador os erros retornados pela API.	Média
RF09	Atualização da Informação	A aplicação deve obter sempre a informação mais recente disponibilizada pela API.	Média

Tabela 15 - Requisitos Não Funcionais - Aplicação Móvel e API

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho	A API deve responder rapidamente aos pedidos efetuados pela aplicação e pelo utilizador.	Alta
RNF02	Segurança	Toda a comunicação entre a aplicação e a API deve garantir a proteção dos dados dos utilizadores.	Alta
RNF03	Disponibilidade	A API deve estar sempre disponível para responder aos pedidos efetuados pela aplicação.	Alta
RNF04	Modularidade	O código da API deve estar organizado em módulos independentes, facilitando a manutenção e futuras melhorias.	Média
RNF05	Escalabilidade	A API deve permitir a implementação de novos endpoints e funcionalidades sem comprometer o funcionamento existente.	Média

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF06	Compatibilidade	A aplicação deve ser compatível e de fácil acesso com os dispositivos Android e IOS.	Média
RNF07	Usabilidade	A interface da aplicação deve ser intuitiva e de fácil utilização para qualquer utilizador.	Alta
RNF08	Integridade dos Dados	A informação apresentada na aplicação e na API deve corresponder aos dados disponibilizados no website.	Alta

4.3.2 – Modelo UML:

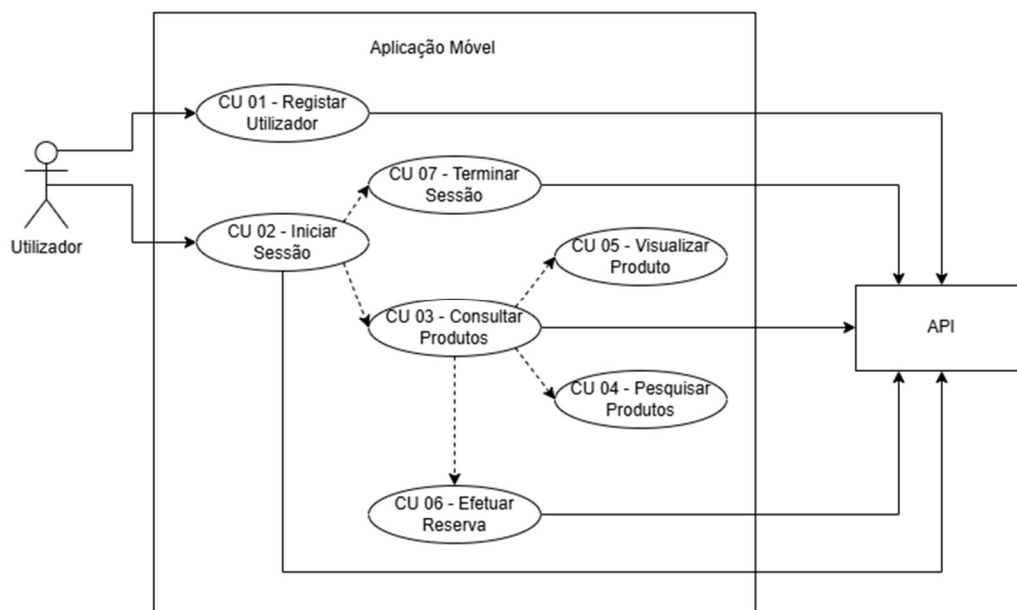
Com fim de complementar os requisitos funcionais foi desenvolvido um Diagrama de Casos de Uso UML, representando as principais funcionalidades disponibilizadas pela aplicação móvel e a API.

Tabela 16 - Casos de Uso - Aplicação Móvel

ID	Caso de Uso	Descrição	Ator
CU01	Registar Utilizador	Permite ao utilizador criar uma conta na aplicação.	Utilizador
CU02	Iniciar Sessão	Permite ao utilizador realizar a autenticação.	Utilizador
CU03	Consultar Produtos	Permite visualizar os produtos disponíveis.	Utilizador
CU04	Pesquisar Produtos	Permite pesquisar pelos produtos.	Utilizador
CU05	Visualizar Produto	Permite visualizar as informações de um produto.	Utilizador
CU06	Efetuar Reserva	Permite ao utilizador fazer uma reserva	Utilizador
CU07	Terminar Sessão	Permite ao utilizador terminar a sessão na aplicação.	Utilizador

Tabela 17 - Casos de Uso - API

ID	Caso de Uso	Descrição	Ator
CU01	Autenticação	Permitir criar, validar e autenticar as credenciais do utilizador.	Aplicação Móvel
CU02	Obter Produtos	Disponibilizar a lista de produtos.	Aplicação Móvel
CU05	Criar Reserva	Receber e registar uma nova reserva.	Aplicação Móvel
CU07	Validar Pedidos	Valida os dados recebidos antes de executar qualquer operação.	Aplicação Móvel
CU08	Devolver Resposta JSON	Enviar sempre o resultado gerado acerca do pedido efetuado pela aplicação.	Aplicação Móvel

**Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso - Aplicação Móvel**

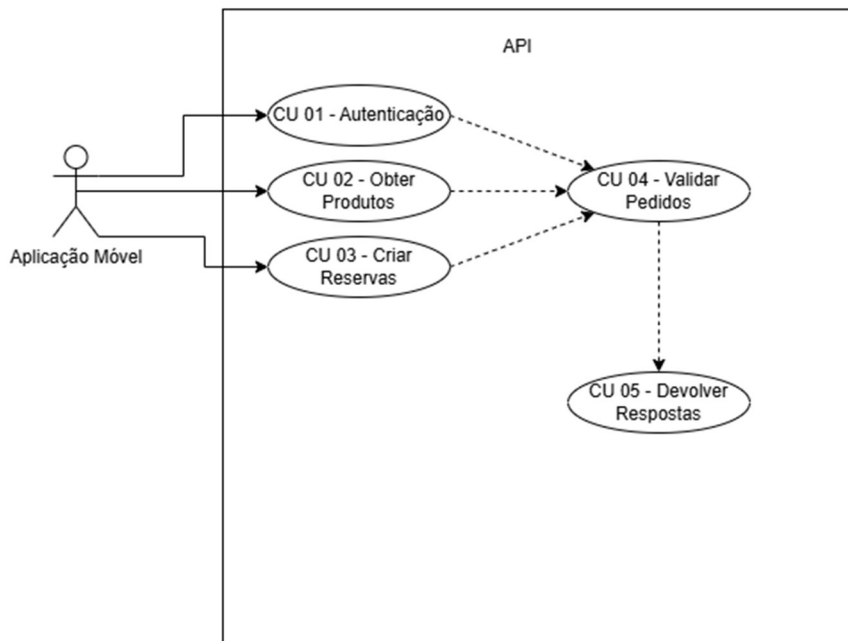


Figura 10 - Diagrama de casos de uso - API

4.3.3 – Arquitetura do Sistema:

O sistema desenvolvido é constituído por duas componentes principais: a Aplicação Móvel, responsável pela interação com o utilizador, e a API REST, responsável pelo acesso aos dados e pela comunicação com os sistemas da empresa. Apesar de funcionarem em conjunto, ambas foram desenvolvidas segundo arquiteturas distintas, adequadas às suas responsabilidades.

A aplicação móvel foi desenvolvida utilizando a framework Flutter e a linguagem de programação Dart, recorrendo a uma arquitetura por camadas (Layered Architecture). Esta abordagem permite separar as diferentes responsabilidades da aplicação o que facilita a manutenção, reutilização de código e implementação de novas funcionalidades.

A arquitetura encontra-se dividida em três camadas principais:

- **Camada de Interface (uis)** – Responsável pela apresentação da informação ao utilizador e pela gestão da interação com a aplicação. Esta camada contém os diferentes ecrãs da aplicação e apenas comunica com a camada de serviços, não realizando qualquer acesso direto aos dados.
- **Camada de Serviços (services)** – Responsável por toda a comunicação com a API. Nesta camada são efetuados os pedidos HTTP e o tratamento das respostas devolvidas.

- **Camada de Modelos (classes)** – Responsável por representar os modelos de dados utilizados pela aplicação permite organizar e converter os dados recebidos para objetos.

A API foi desenvolvida utilizando a linguagem Java, seguindo uma arquitetura modular baseada nos princípios da Programação Orientada a Objetos.

A arquitetura encontra-se dividida em três módulos principais:

- **Módulo de Endpoints (endpoints)** – Responsável por disponibilizar os diferentes serviços da API através dos respetivos endpoints HTTP. Este módulo recebe os pedidos efetuados pela aplicação móvel, valida os dados recebidos e encaminha os pedidos para a camada de serviços.
- **Módulo de Serviços (services)** – Neste módulo são executadas as operações necessárias para responder aos pedidos, efetuando a comunicação com o módulo de processamento sempre que necessário.
- **Módulo de Processamento (classes)** – Responsável pela manipulação dos dados. Neste módulo encontram-se as classes que representam os diferentes objetos do sistema e os métodos utilizados no processamento da informação.

Esta organização permite manter uma clara separação entre a camada responsável pela comunicação com os clientes, a lógica das operações e o tratamento da informação, tornando a API mais modular e preparada para futuras extensões.

O fluxo dos dados no sistema inicia-se na aplicação móvel, onde o utilizador realiza uma determinada operação, como a consulta de produtos ou a realização de uma reserva. A aplicação envia um pedido HTTP para a API REST, que recebe o pedido através do respetivo endpoint. Em seguida, o módulo de serviços processa a operação solicitada, recorrendo às classes de processamento sempre que necessário. Após a execução da operação, a API devolve uma resposta em formato JSON, que é interpretada pela camada de serviços da aplicação móvel e apresentada ao utilizador através da interface gráfica.

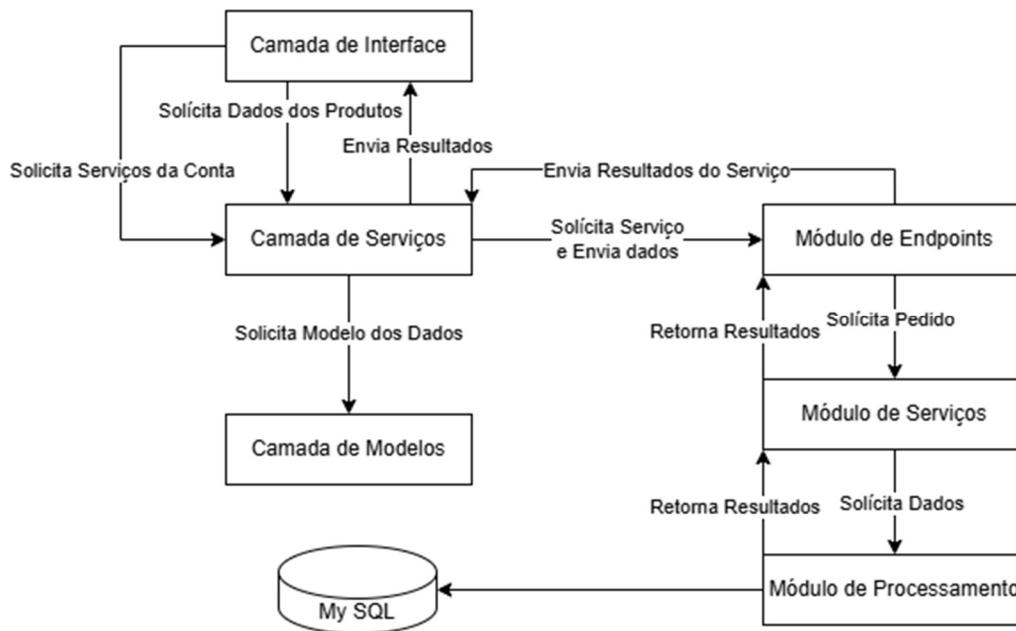


Figura 11 - Diagrama de Fluxo dos dados - Aplicação Móvel e API

4.3.4 – Funcionalidades do Sistema:

Como já foi referido acima o sistema está dividido em duas componentes: a aplicação móvel e a API.

Funcionalidades Aplicação Móvel

Interface Gráfica: A aplicação disponibiliza uma interface gráfica moderna, simples e intuitiva. Todas as funcionalidades encontram-se organizadas de forma a proporcionar uma navegação fácil entre os ecrãs da aplicação.

Sistema de Autenticação: A aplicação permite o registo e autenticação de utilizadores através de uma conta pessoal. Após o registo, a conta permanece em espera até ser validada por um administrador da empresa, garantindo que apenas clientes autorizados têm acesso à aplicação. Depois de aprovada, o utilizador pode autenticar-se e aceder a todas as funcionalidades disponibilizadas. A sessão mantém-se ativa até que o utilizador a termine ou esta expire automaticamente por motivos de segurança.

Consulta de Produtos: A aplicação permite consultar todos os produtos disponibilizados pela empresa em tempo real através da API. A aplicação disponibiliza ainda um sistema de pesquisa que permite pesquisar por produtos, ao clicar num produto são apresentadas informações adicionais.

Sistema de Reservas: A aplicação disponibiliza um sistema de reservas que permite ao utilizador selecionar os produtos pretendidos e respetivas quantidades. Após a submissão do pedido, a informação é enviada para a API, responsável pelo seu processamento e armazenamento na base de dados. Concluído este processo, o utilizador é notificado de que a reserva foi registada com sucesso e que se encontra pendente de validação por parte da empresa.

Comunicação com a API: Toda a informação apresentada pela aplicação é obtida através da API. A comunicação é efetuada utilizando pedidos HTTP, sendo os dados transmitidos em formato JSON, garantindo uma comunicação rápida, organizada e segura.

Feedback ao Utilizador: Sempre que uma operação é concluída, a aplicação apresenta mensagens informativas ao utilizador indicando o sucesso da operação ou o motivo do insucesso.

Funcionalidades da API

A API foi desenvolvida com o objetivo de centralizar toda a lógica de acesso e de processamento dos dados utilizados pela aplicação móvel, além de garantir a segurança dos sistemas. Para esse efeito foram desenvolvidos diversos endpoints conforme mostra a figura 12, responsáveis pela autenticação dos utilizadores, pela gestão de contas, de encomendas e disponibilização da informação.

Figura 12 – Código onde se encontram definidos os Endpoints – API

```
server.createContext(basePath + "/auth/", new Auth());
server.createContext(basePath + "/auth/logout", new AuthLogout());
server.createContext(basePath + "/auth/login", new AuthLogin());
server.createContext(basePath + "/auth/register", new AuthRegister());
// Email confirmation endpoints
server.createContext(basePath + "/auth/email/request-code", new EmailCheck());
server.createContext(basePath + "/auth/email/verify-code", new EmailCode());
// Password reset endpoints
server.createContext(basePath + "/auth/pass/request-code", new PassCheck());
server.createContext(basePath + "/auth/pass/verify-code", new PassCode());
server.createContext(basePath + "/auth/pass/forgot", new ForgotPass());

server.createContext(basePath + "/products", new Products());
server.createContext(basePath + "/marcas", new Marcas());
server.createContext(basePath + "/encomendas", new Encomendas());
```

Sistema de Autenticação: O conjunto de endpoints “/auth” é responsável por todas as operações relacionadas com os dados dos utilizadores. Estas funcionalidades são:

- Autenticação de utilizadores;
- Registo de novos utilizadores;
- Encerramento de sessão;
- Validação das credenciais de acesso;
- Alteração da Password
- Confirmação de Endereço de Email;

Para garantir a validação do endereço de correio eletrónico é enviado um código de verificação para o email do utilizador, sendo posteriormente validado através da API antes da criação definitiva da conta. Foi igualmente desenvolvido um sistema de recuperação de palavra-passe que quando solicitado pelo utilizador, a API envia um código de verificação para o endereço de email associado à conta, permitindo em seguida a alteração da palavra-passe de forma segura.

Gestão de Produtos: O endpoint “/products” é responsável por disponibilizar à aplicação móvel todas as informações relativas aos produtos existentes, permitindo a obtenção, em tempo real, dos dados necessários para a sua apresentação ao utilizador.

Gestão de Marcas: O endpoint “/marcas” disponibiliza à aplicação móvel todas as marcas registadas na plataforma, permitindo a sua utilização na organização, filtragem e pesquisa dos produtos apresentados ao utilizador.

Base de Dados e fluxo de processamento: Após receber um pedido da aplicação móvel, a API valida os dados recebidos. Depois de processar os dados envia se necessário a atualização dos mesmo à Base de dados e conclui o processo devolvendo uma resposta em formato JSON contendo o resultado da operação.

4.3.5 – Interfaces Gráficas:

Ao longo deste subcapítulo vão ser abordadas as principais janelas associadas à Aplicação Mobile. As janelas apresentam-se pela ordem do fluxo da aplicação e com uma breve descrição acerca desse fluxo.

Nas figuras 13, 14 e 15 pode-se visualizar como funciona o fluxo de criação da conta que está dividido em 3 etapas:

Figura 13 - Criar Conta Etapa 1 - Aplicação Móvel

Figura 14 - Confirmar email Etapa 2 - Aplicação Móvel

Dados pessoais

Insira o seu nome, contacto telefónico e NIF.

Nome e apelido *

João Silva

Telemóvel

+351 912 345 678

NIF

123456789

Continuar

Figura 15 - Dados Pessoais Etapa 3 - Aplicação Móvel

Nas figuras 16, 17, 18 e 19 pode-se visualizar como funciona o fluxo de criação de uma encomenda.

← LISTA DE PREÇOS 🔍 ...

A todos os preços apresentado acresce o valor do IVA correspondente à categoria do produto.

Iniciar Encomenda		
Fortificados	10 em stock	
Madeira Justino's		2,30 €
Fortificados	20 em stock	
Quinta da Pedra Alta Porto Vintage		30,00 €
Vinho Branco	10 em stock	
Domaine Vacheron Sancerre Blanc		2,00 €
Vinho Branco	20 em stock	
Quinta de Sant'Ana Riesling		30,00 €

Figura 16 - Lista de Preços / Produtos

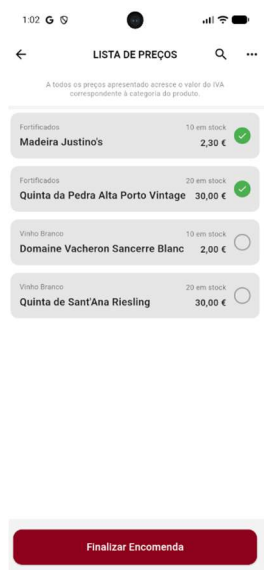


Figura 17 - Selecionar Artigos da Reserva - Aplicação Móvel

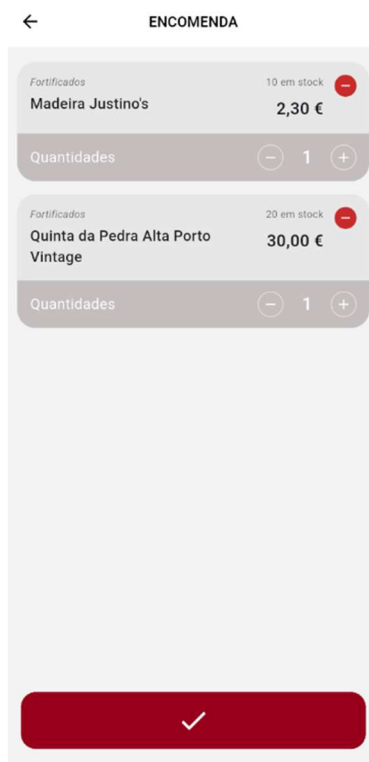


Figura 18 - Confirmar e Finalizar Encomenda - Aplicação Móvel

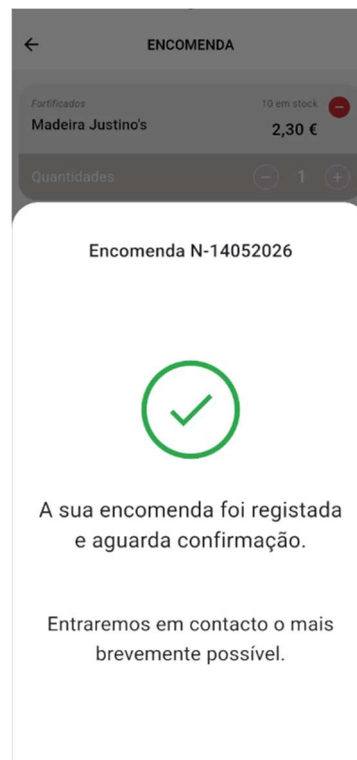


Figura 19 - Encomenda Concluída - Aplicação Móvel

4.3.6 Testes e Resultados obtidos:

Para garantir o bom funcionamento da aplicação foram realizados alguns testes direcionados à ligação da rede, à obtenção dos dados, ao tempo demorado de reposta da API. Os seguintes testes serviram como base para perceber se a implementação da aplicação móvel e API faziam sentido e se estavam a funcionar corretamente.

Tabela 18 - Testes Realizados e Resultados obtidos – Aplicação Móvel

Teste Realizado	Descrição	Resultados
Conexão à rede	Neste teste desliga-se inicialmente a internet e tenta-se usar a aplicação.	Quando iniciamos a aplicação aparece a primeira janela da aplicação e quando tentamos fazer login alerta que não se conecta à API
Resposta da API	Neste teste é realizado uma avaliação do tempo médio de resposta pela api para executar os processos todos.	Verifica-se que a aplicação apresentou um tempo médio de 1,5 segundo para executar e responder a cada pedido.

Teste Realizado	Descrição	Resultados
Dados e filtros	Neste teste verificou-se se os dados apresentados correspondiam aos fornecidos e se os filtros estavam a funcionar corretamente	Verificou-se que os dados se encontravam corretamente disponibilizados e os filtros atualizavam os resultados rápida e corretamente.

4.4 Website Institucional da Luxury Drinks:

Conforme referido nos capítulos anteriores deste relatório, o website institucional da Luxury Drinks Portugal apresentava diversas limitações resultantes da acumulação de erros ao longo do tempo. A ausência de manutenção onde se realizasse a correção dos erros levou ao aparecimento de problemas estruturais, falhas de funcionamento e inconsistências na interface, comprometendo tanto a experiência de utilização como a estabilidade da plataforma.

Perante os problemas identificados no website surgiu a necessidade de refazer o site do início. Para isso a empresa pretendia manter o WordPress como plataforma de gestão de conteúdos, uma vez que esta já fazia parte da sua infraestrutura e permitia uma gestão simples.

Um dos principais objetivos deste projeto consistiu no desenvolvimento de uma solução que simplificasse a gestão das páginas das marcas. Até então, cada marca possuía uma página própria, obrigando à duplicação da estrutura e do conteúdo sempre que era necessário adicionar ou alterar informação. Esta abordagem dificultava a manutenção do website e aumentava o consumo de recursos.

4.4.1 – Requisitos Funcionais e Não Funcionais:

Com os objetivos já mencionado em 4.1.1 e 4.2.1, procedeu-se à especificação formal dos Requisitos Funcionais (RF) e Não-Funcionais (RNF) do website.

Tabela 19 – Requisitos Funcionais - WebSite Luxury Drinks

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF01	Gerir Marcas	O plugin deve permitir criar, editar e eliminar marcas através do painel de administração do WordPress.	Alta
RF02	Gerir Produtos	O plugin deve permitir criar, editar e associar produtos à respetiva marca.	Alta
RF03	Gerir Conteúdo	O plugin deve permitir gerir todas as informações das marcas e dos respetivos produtos, incluindo textos, imagens e restantes dados apresentados no website.	Alta
RF04	Página layout	O plugin deve gerar automaticamente a página de cada marca recorrendo a um layout de apresentação.	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RF05	Listar as Marcas	O plugin deve disponibilizar um “shortcode” que permita listar as marcas e deve ainda ser possível personalizar essa lista através do painel de administração.	Alta
RF06	Atualização Automática	Qualquer alteração efetuada nos dados das marcas ou dos produtos deve refletir-se automaticamente nas páginas públicas do website.	Alta
RF07	URLs	O plugin deve implementar regras de reescrever as regras dos URLs, permitindo que cada marca seja acedida através do formato “/marcas/nome-da-marca”.	Alta
RF08	Integração com WordPress	Tem de ser possível integrar o plugin no WordPress, utilizando o painel de administração existente.	Alta
RF09	Otimização da Estrutura	O plugin deve eliminar a necessidade de criar páginas individuais para cada marca, recorrendo a uma estrutura dinâmica baseada num único modelo.	Alta

Tabela 20 – Requisitos Não funcionais - WebSite Luxury Drinks

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho	O plugin deve gerar dinamicamente as páginas das marcas sem comprometer o desempenho do website.	Alta
RNF02	Compatibilidade	O plugin deve ser totalmente compatível com o WordPress e o Elementor.	Alta
RNF03	Segurança	O plugin deve validar todos os dados inseridos através do painel de administração, evitando acessos indevidos.	Alta
RNF04	Escalabilidade	O sistema deve permitir adicionar novas marcas, produtos e funcionalidades sem necessidade de alterações significativas à estrutura do plugin.	Média
RNF05	Usabilidade	A interface de administração deve ser intuitiva e permitir que os colaboradores da empresa efetuem a gestão dos conteúdos sem conhecimentos técnicos.	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prioridade
RNF06	Reutilização	O sistema deve reutilizar um único modelo para a apresentação das páginas das marcas, evitando duplicação de código e de conteúdos.	Alta

4.4.2 – Modelo UML:

Para complementar a especificação dos requisitos funcionais, foi desenvolvido um Diagrama de Casos de Uso UML, representando as principais funcionalidades disponibilizadas pelo Web Site.

Tabela 21 - Casos de Uso - WebSite Luxury Drinks

ID	Caso de Uso	Descrição	Ator
CU01	Gerir Marcas	Permite criar, editar e eliminar marcas através do painel de administração.	Administrador
CU02	Gerir Produtos	Permite criar, editar e associar produtos às respetivas marcas.	Administrador
CU03	Gerir Conteúdo	Permite alterar textos, imagens e restantes informações apresentadas nas páginas das marcas.	Administrador
CU04	Configurar Layout	Permite configurar o layout utilizado na apresentação das páginas das marcas.	Administrador
CU05	Configurar Listagem	Permite personalizar a página que apresenta a listagem de todas as marcas.	Administrador
CU06	Gerar Página da Marca	O sistema gera automaticamente a página correspondente à marca solicitada.	Visitante
CU07	Consultar Marca	Permite visualizar todas as informações de uma determinada marca.	Visitante
CU08	Consultar Produtos	Permite visualizar os produtos associados a uma marca.	Visitante

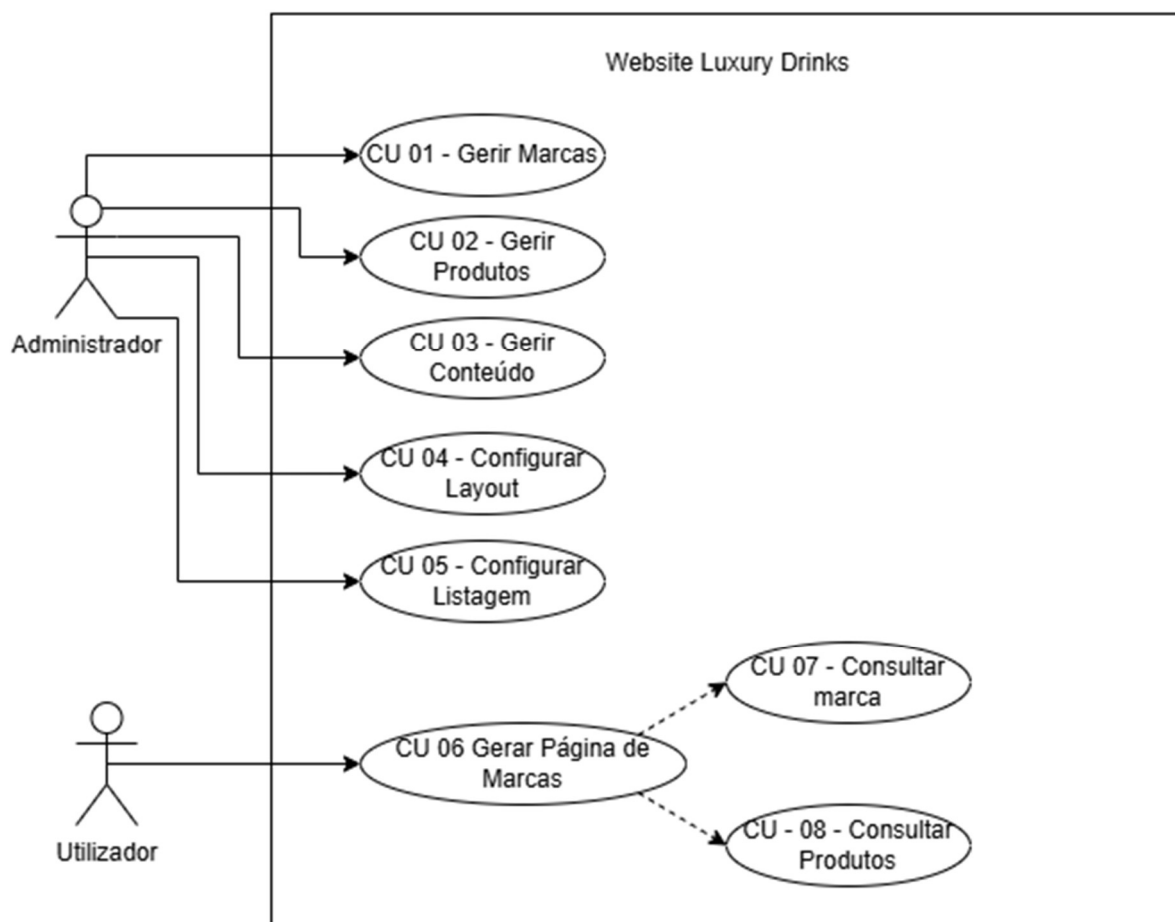


Figura 20 - Diagrama de Casos de Uso - WebSite Luxury Drinks (plugin)

4.4.3 – Arquitetura do Sistema:

O website desenvolvido usa o WordPress como plataforma e base do site, sendo o principal foco do projeto o desenvolvimento de um plugin responsável pela gestão das marcas, dos produtos associados e das respetivas páginas. O website foi desenvolvido utilizando PHP como linguagem principal do lado do servidor, complementado por HTML, CSS e JavaScript para personalização da interface e implementação de funcionalidades dinâmicas. A informação é armazenada numa base de dados MySQL, utilizada pelo WordPress e pelo plugin para a gestão e persistência dos dados.

Embora o projeto tenha envolvido o desenvolvimento e personalização do website, a componente central da implementação corresponde ao plugin, onde se encontram concentradas as funcionalidades específicas desenvolvidas para responder aos requisitos da empresa.

A arquitetura do plugin encontra-se dividida em duas camadas principais:

- **Camada de Apresentação** – Responsável pela interface do plugin e dividida em duas subcamadas. A camada administrativa que disponibiliza as páginas de gestão, permitindo criar, editar, remover e consultar marcas e produtos através de formulários e tabelas. A camada de utilizador corresponde às páginas públicas do website, onde são carregados os layouts responsáveis por apresentar a informação das marcas e dos produtos.
- **Camada de Lógica da Aplicação e Acesso aos Dados** – Implementada em PHP, concentra toda a lógica do plugin e o acesso à base de dados MySQL. É responsável pelo processamento das ações efetuadas pelos utilizadores, validação dos dados, gestão das marcas e dos produtos, geração dinâmica do conteúdo apresentado nas páginas e execução das operações de consulta, inserção, atualização e remoção dos dados, garantindo a sua persistência e consistência.

Podemos visualizar na figura 21 o fluxo de dados entre o Wordpress, o plugin e a base de dados.

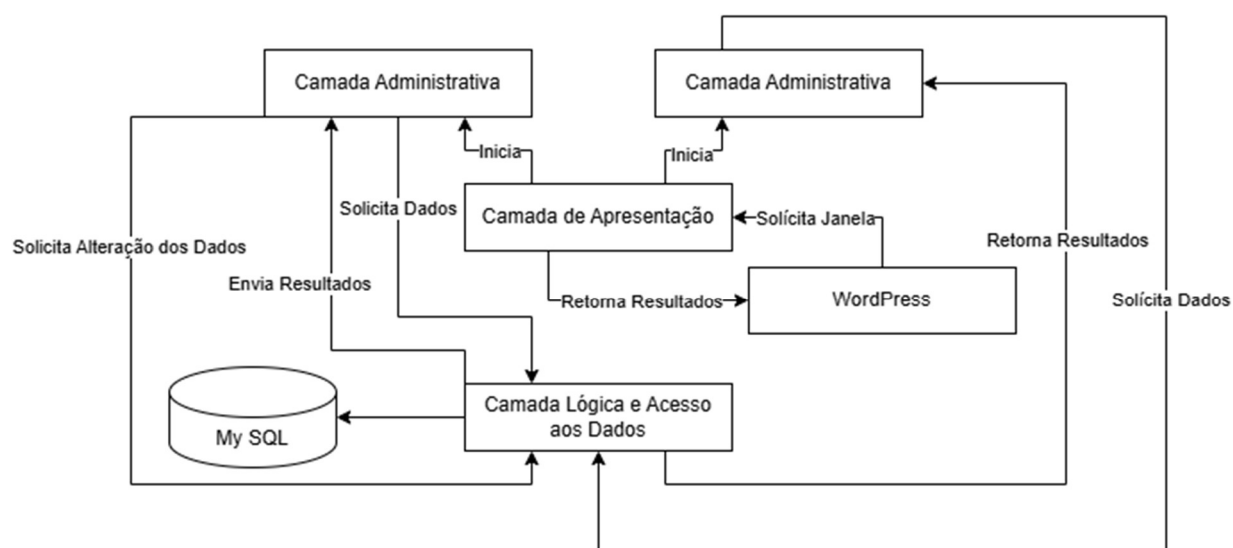


Figura 21 - Diagrama Fluxo de Dados - WebSite Luxury Drinks (plugin)

4.4.4 – Funcionalidades do Website:

Interface Gráfica: O website disponibiliza uma interface moderna e intuitiva, desenvolvida para facilitar a navegação e o acesso à informação. A organização das páginas e dos conteúdos permite aos utilizadores consultar facilmente as diferentes marcas e respetivos produtos.

Gestão de Marcas: O plugin disponibiliza uma área de administração que permite criar, editar, eliminar e consultar as marcas registadas no sistema. Para cada marca é possível definir informações como a descrição, logótipo, ligações externas e outros elementos apresentados nas páginas públicas.

Gestão de Produtos: O sistema permite associar produtos a cada marca, disponibilizando funcionalidades para inserir, editar, remover e organizar a informação correspondente. Esta gestão é efetuada através da área administrativa do plugin, garantindo uma administração centralizada dos conteúdos.

Geração Dinâmica de Páginas: O plugin é responsável pela geração dinâmica das páginas das marcas, carregando automaticamente a informação armazenada na base de dados e apresentando-a através dos layouts desenvolvidos para o website. Desta forma, qualquer alteração efetuada na área de administração é refletida automaticamente nas páginas públicas, sem necessidade de intervenção adicional.

Persistência de Dados: Todas as operações realizadas através do plugin são armazenadas na base de dados MySQL. O sistema assegura a execução das operações de inserção, consulta, atualização e remoção dos dados, garantindo a sua integridade e consistência.

Integração com o Website: O plugin encontra-se totalmente integrado no WordPress, permitindo que as funcionalidades desenvolvidas coexistam com as restantes páginas do website. Esta integração possibilita uma gestão centralizada dos conteúdos, mantendo uma experiência de utilização consistente tanto para os administradores como para os visitantes.

4.4.5 – Interfaces Gráficas:

Ao longo deste subcapítulo vamos apresentar as principais janelas associadas ao plugin do website. As janelas apresentam o resultado da página no site quando chamadas.

É importante referir que as janelas restantes não serão mostradas por não ser o foco desta capítulo e projeto, mas todas as outras janelas proporcionam também uma navegação simples, intuitiva e consistente.

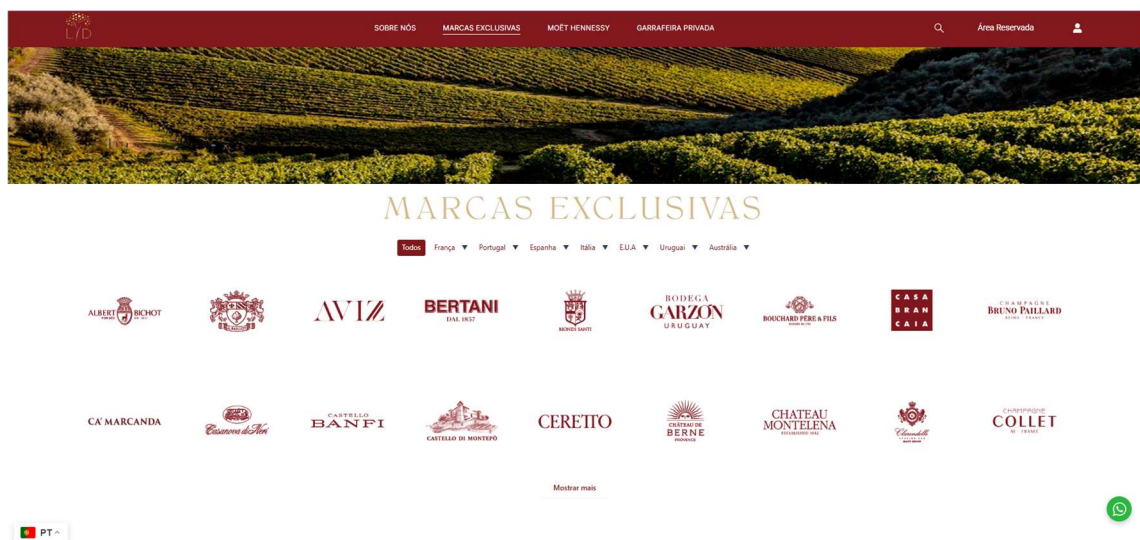


Figura 22 - Página dos exclusivos com o “shortcode” de listagem - WebSite Luxury Drinks

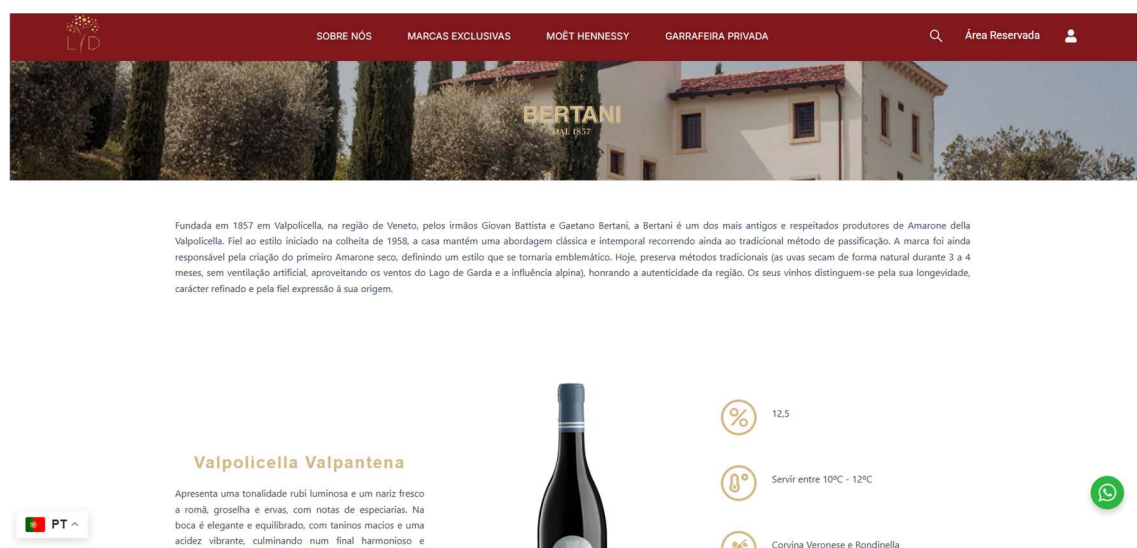


Figura 23 - Página das marcas - WebSite Luxury Drinks

4.4.6 Testes e Resultados obtidos:

A substituição das páginas individuais por um sistema baseado em páginas dinâmicas, permitiu eliminar a duplicação de conteúdos, reduzindo o número de páginas necessárias para gerir as diferentes marcas. Como consequência, o processo de criação e atualização de conteúdos tornou-se significativamente mais simples e rápido.

Do ponto de vista do desempenho, a utilização de um único modelo de apresentação permitiu reduzir a quantidade de recursos necessários para apresentar as páginas das marcas, contribuindo para uma estrutura mais organizada, consistente e de mais fácil manutenção.

Foram ainda realizados alguns testes quanto ao funcionamento do plugin apresentados na tabela 21.

Tabela 22 - Teste e resultados obtidos - WebSite Luxury Drinks

Teste Realizado	Descrição	Resultado
Gestão de Marcas	Realizamos teste quanto à criação, edição e eliminação de marcas através do painel do WordPress.	Todas as operações foram executadas corretamente.
Gestão de Produtos	Realizamos teste quanto à criação, edição e eliminação de produtos. Testamos ainda a associação dos produtos às respetivas marcas.	Todo o processo ocorreu corretamente, identificando-se que os produtos foram apresentados nas páginas das marcas.
Geração de Páginas	Criação automática das páginas utilizando o layout definido.	Todas as páginas foram geradas corretamente sem necessidade de criação manual.
Reescrita de URLs	Foi testado se as regras do url estavam a funcionar quando se tentava aceder à marca pelo seu url correspondente. Ex: /marcas/william	Os URLs funcionaram corretamente e apresentaram a marca correspondente.
Compatibilidade	Testes de funcionamento com WordPress e Elementor.	O plugin funcionou corretamente com o wordpress sem afetar nenhuma das suas funcionalidades.

5 - Cronograma da FCT:

Na figura 24 podemos ver o calendário da FCT, sem incluir as datas de desenvolvimento do relatório.

É importante ressaltar que o site web durou mais uma semana do que o pretendido devido à necessidade de aguardar a aprovação dos layouts do site pela equipa de design.

É importante relatar que a aplicação móvel foi começada mais cedo devido ao motivo mencionado em cima e a API decorreu nas mesmas datas da aplicação móvel pois foi verificado que era necessário o desenvolvimento da API para o funcionamento e para testar aplicação móvel.

Figura 24 - Cronograma de Atividades da FCT

Atividades	Semanas													
	16/3 - 21/3	22/3 - 28/3	29/3 - 4/4	5/4 - 11/4	12/4 - 18/4	19/4 - 25/4	26/4 - 2/5	3/5 - 9/5	10/5 - 16/5	17/5 - 23/5	24/5 - 30/5	31-5 - 6/6	7/6 - 13/6	14/6 - 19/6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Análise das Infraestruturas														
Automação entre o SQL Server e a Zone Soft														
Website Luxury Drinks														
Aplicação móvel para a Área Reservada														
Desenvolvimento de API														
Aplicação para Gerar Listas de Preços														

6 - Conclusões:

A realização deste estágio curricular constituiu uma oportunidade para consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura através da sua aplicação em projetos reais, desenvolvidos para responder às necessidades da Luxury Drinks Portugal. O trabalho desenvolvido contribuiu não só para aumentar a eficiência de várias tarefas do dia a dia, como também para disponibilizar soluções mais flexíveis e preparadas para futuras evoluções.

Ao comparar as soluções desenvolvidas com as tecnologias e plataformas analisadas no Capítulo 2, conclui-se que a escolha por desenvolver aplicações personalizadas revelou-se a opção mais adequada para responder às necessidades específicas da empresa. Embora existam no mercado plataformas que disponibilizam funcionalidades semelhantes, estas implicam frequentemente custos de licenciamento, subscrições periódicas e apresentam limitações ao nível da personalização e integração com sistemas já existentes. Além disso, também se verificou que as plataformas já existentes continuam a apresentar vantagens importantes, como o suporte técnico, atualizações regulares e um conjunto alargado de funcionalidades prontas a utilizar.

O trabalho desenvolvido apresenta ainda potencial para futuras evoluções. Uma das melhorias previstas consiste na integração da API com o website institucional, permitindo que a aplicação mobile obtenha diretamente os produtos e restantes informações disponibilizadas no website, evitando a duplicação de dados e simplificando a sua gestão. Outra evolução relevante passa pelo desenvolvimento de uma interface administrativa para a API, possibilitando a gestão de produtos, marcas, utilizadores e restantes informações através de um painel de administração.

Em termos pessoais e profissionais, este estágio constituiu uma experiência extremamente enriquecedora, permitindo aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo da Licenciatura em Engenharia Informática e desenvolver competências em diferentes linguagens de programação, frameworks, bases de dados, APIs e metodologias de desenvolvimento de software. Para além da componente técnica, esta experiência permitiu reforçar capacidades de análise, resolução de problemas, organização e adaptação às necessidades reais de uma empresa.

7 - Referência Bibliográficas

- Andreas Bjørn-Hansen, T. A.-M. (18 de Junho de 2018). Web Information Systems and Technologies. *Progressive Web Apps for the Unified Development of Mobile Applications*, pp. 64-86. Obtido de https://doi.org/10.1007/978-3-319-93527-0_4
- Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Obtido de https://roy.gbiv.com/pubs/dissertation/fielding_dissertation.pdf
- Foundation., P. S. (10 de Julho de 2026). *Python 3.14.6 documentation*. Obtido de Python: <https://docs.python.org/3/>
- Google. (29 de Maio de 2026). *Flutter documentation*. Obtido de Flutter: <https://docs.flutter.dev>
- Harmon, P. (2019). *Business Process Change, Edition 4*. Morgan Kaufmann. Obtido de <https://www.inspectioncopy.elsevier.com/book/details/9780128158470>
- Henning Heitkotter, S. H. (2013). Evaluating Cross-Platform Development . *Approaches for Mobile Applications*. Obtido de <https://scispace.com/pdf/evaluating-cross-platform-development-approaches-for-mobile-hro27x464t.pdf>
- Hostinger, E. (18 de Dezembro de 2025). *melhores-plataformas-de-ecommerce*. Obtido de Hostinger: <https://www.hostinger.com/pt/tutoriais/melhores-plataformas-de-ecommerce>
- Mahdi Choshin, A. G. (Janeiro de 2017). Computers in Human Behavior. *An investigation of the impact of effective factors on the success of e-commerce in small- and medium-sized companies*, pp. 66, 67-74. Obtido de <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.026>
- Nielsen, J. (s.d.). Usability Enginerring. Em J. Nielsen, *Usability Enginerring*. Obtido de https://books.google.pt/books?hl=en&lr=&id=95As2OF67f0C&oi=fnd&pg=PR9&ots=3dGAEkcUu&sig=iyHmaTigOW_lfJl5Td8LCCNY0TU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Selenium. (6 de Junho de 2025). *The Selenium Browser Automation*. Obtido de Selenium: <https://www.selenium.dev/documentation/>
- Shopify, E. d. (17 de Fevereiro de 2026). *plataforma-ecommerce*. Obtido de Shopify: <https://www.shopify.com/pt/blog/plataforma-ecommerce>
- The Digital Transformation of SMEs*. (3 de Fevereiro de 2021). Obtido de OECD: https://www.oecd.org/en/publications/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en/full-report.html
- Woocommerce. (s.d.). *Documentation*. Obtido de Woocommerce: <https://woocommerce.com/documentation/woocommerce/>
- Wordpress. (s.d.). *Developers Resources*. Obtido de WordPress Developers: <https://developer.wordpress.org/>

Apêndice:

Com o fim de complementar as informações apresentadas neste relatório e fornecer um meio de consulta detalhada aos projetos realizados, foi desenvolvido e publicado um sítio web documental de suporte. Através desta plataforma, é possível aceder aos seguintes recursos:

- Cronograma da FCT: Representação gráfica e interativa do planeamento temporal e da execução do projeto;
- Tarefas Desenvolvidas: Detalhe e documentação das principais atividades e tarefas operacionais realizadas ao longo da Formação em Contexto de Trabalho (FCT);
- Tecnologias Utilizadas: Apresenta as tecnologias utilizadas e respetivos projetos associados.
- Código-Fonte dos Sistemas: Disponibilização do código das aplicações desenvolvidas;
- Repositório de Documentos: Secção destinada à consulta de documentação técnica, permitindo descarregar o próprio relatório de estágio em formato digital.

O acesso a este espaço documental de suporte pode ser efetuado através do seguinte endereço eletrónico:

<https://arnaldocarvalho.github.io/ArnaldoCarvalho-Estagio-LuxuryDrinks/>